

Bridging Seoul's Digital Divide

A Multilevel Analysis of Universal Meaningful Connectivity across Seoul's 25 Districts

ITU UMC Data Hackathon 2026

Team: High-Five

March 2026

1. 개요

1.1 이론적 이해

본 프로젝트는 서울의 디지털 연결성을 세 개의 분석 단계로 검토하고, 그 결과를 바탕으로 정책 제언을 도출한다. 디지털 연결성은 ITU가 제시한 UMC(Universal Meaningful Connectivity) 프레임에 기반한다. 프로젝트의 분석은 개별 결과물의 병치가 아니라 하나의 메타이론적 틀 안에서 해석된다. 메타이론은 현실의 본성에 관한 포괄적 관점으로서 연구와 실천을 철학적으로 뒷받침하며(Allana & Clark, 2018), 그 안에서 각 방법론의 존재론적 위치를 명시할 근거를 제공한다. 관측된 현상이 서로 다른 층위의 개념으로 일반화되는 과정을 명시적으로 드러냄으로써 프로젝트 자체의 타당성을 확보하고자 한다.

이러한 접근은 프로젝트 자체의 타당성 뿐만 아니라, 다른 맥락으로의 적용을 위한 명확한 근거를 제공한다는 이점이 있다. 이는 현재 정책 시행의 대안점을 제공할 수 있다. 증거기반 정책(evidence-based policy)이 보편화되면서 원래 맥락의 제도적·문화적 조건을 충분히 고려하지 않고 분석 결과만을 차용해 적용하는 사례가 늘고 있다(Dolowitz & Marsh, 2000). 한편, 증거기반 패러다임 자체에 대한 비판도 축적되고 있다. 좁은 의미의 증거기반 틀은 정책결정의 복잡하고

맥락 의존적이며 가치가 개입하는 속성을 포착하지 못한다는 지적이 대표적이다(Greenhalgh & Russell, 2009). 이에 따라 증거기반 정책에서 증거참고 정책(evidence-informed policy)으로의 전환이 논의되고 있으며(Head, 2010), 증거의 역할은 정책의 체계적 토대를 구성하기보다 정책을 안내하는 방향으로 재정립되고 있다.

본 프로젝트는 경험적 증거의 중요도를 낮추기보다, 이론적 틀에 기반해 다른 맥락에 적용되기 위한 조건과 핵심 구조를 정교하게 조명하고자 한다. 각 분석의 역할과 상호 연결, 그리고 정책 제언으로 이어지는 해석 구조를 명시적으로 제시하고, 해석을 위한 주요한 맥락 정보를 상세하게 밝히고자 한다. 이는, 개별 분석 방법과 구분되는 프로젝트 자체의 사례 연구적 성격을 고려한 것이다.

개별 분석 방법론은 세 가지로 구분된다. UMC의 이론적 프레임은 정책 시행 주체인 서울 25개 자치구에 적용하여 격차를 측정한다. 이어서 다층 모형을 이용해 개인의 디지털 연결 문제에 대한 개인 요인과 지역 요인의 기여를 분리한다. 마지막으로, 앞선 분석에서 일반화된 서울의 디지털 연결 문제에 대한 경험적 증거를 비정형 텍스트를 통해 관측된 개별 현상으로 복원한다. 이는, UMC의 개념적 틀에 맞게 개인의 경험을 추상화하여 재구성하는 절차를 포함한다. ITU가 제시한 UMC의 개념은 집계한 결과와 실제 경험적 근거를 비교한다. 마지막으로, 개념에서 실제 현상이 일어나는 인과적인 기제를 추론한다. 이러한 복합적인 층위 전환은 비판적 실재론이 제시하는 총화된 존재론, 즉 경험적 영역, 실재적 영역, 실제적 영역의 구분에 기반한다(Bhaskar, 1975).

이 과정이 필요한 이유를 가정적 상황으로 설명한다. 예를 들어 관측된 경험적 증거를 통해, 급행 노선이 지나는 지하철 역의 역세권 거주지가 그렇지 않은 역의 거주지보다 주택 가격이 높다는 결과가 도출되었다고 하자. 결과의 타당성을 떠나 해당 결과 자체는 유의미한 지식으로 보기 어렵다. 이 결과는 서울에서만 적용될 수도 있다. 또한, 결과를 근거로 모든 역에 급행 노선이 지나도록 하는 것은 정책적으로도 논리적으로도 실현 가능하지 않다. 세계에 관한 보편타당한 지식은 경험적 근거의 일반화를 넘은, 타당한 추론을 통해 밝혀진다(Bhaskar, 1975). 앞선 상황에서, 가령 서울의 시간 가치가 높기 때문에 시간을 보다 줄일 수 있는 급행 노선이 주택 가격에도 반영된다는 기제를 밝히는 것이 그 예일 것이다. 다음 절에서는 개별 분석 방법론 자체가 갖는 다른 맥락에서의 적용 이점을 설명한다.

1.2 분석 방법 이해

본 절의 목적은 세 가지 분석 방법을 설명하고, 앞서 제시한 메타이론적 틀과는 별도로 각 방법론 자체가 다른 맥락에 적용될 수 있는 근거를 밝히는 데 있다. 우선, 데이터에 대해 회귀 기반 분석을 통해 경험적인 패턴을 식별한다. 개별 관측을 측정하고 추상화한 뒤 다시 개별 현상으로 복원하며, UMC 개념이 경험적으로도 나타나는지 검증하는 메타 구조의 타당성과 개별 방법론의 적용 타당성을 분리하여 논의한다.

먼저, 서울 자치구별 UMC를 측정하여 어디에서 어떤 차원의 격차가 존재하는지 보여준다. 측정 지표는 ITU(2023)가 제시한 6개 차원의 개념적 정의에 기반하되, 서울의 데이터 환경과 도시

특성에 맞게 조작화하였다. 정책을 실제로 수행하는 주체는 국가뿐 아니라 지방정부를 비롯한 다양한 단위에 걸쳐 있다. 이에 본 프로젝트는 측정 및 분석의 단위를 정책 수행 단위에 맞추어 서울 25개 자치구로 설정하였다. 개념적 정의와 대상지에 적합한 조작적 정의를 분리하여 적용하였으므로, 동일한 6개 차원 구조를 유지하면서 각 도시의 데이터 환경에 맞게 지표를 대체할 수 있다. 측정 지표 선정과 결과는 3.1절에서 상술한다.

그 다음, 개인 특성과 자치구 수준의 UMC 인프라 특성을 함께 투입한 2수준 위계적 선형 모형(HLM)을 통해, 디지털 활용의 차이가 누구에게 어떤 조건에서 크게 나타나는지 검토한다. 이는 디지털 활용 격차의 인과 기제를 경험적으로 일반화하기 위함이다. 동일 행정 지역 안에서도 개인의 교육 수준, 연령, 가구 구성에 따라 디지털 활용이 크게 달라질 수 있기 때문이다. HLM은 개인이 지역에 내포된 위계적 자료 구조를 고려하는 표준적 방법이며, 투입 변수를 해당 맥락의 인구 특성과 인프라 조건에 맞게 교체하면 동일한 분석 틀을 다른 도시에도 적용할 수 있다. 변수 선정, 모형 설정, 교차수준 상호작용의 구체적 설계는 3.2절에서 상술한다.

마지막으로, 비정형 텍스트를 통해 앞선 두 분석이 포착하지 못하는 개별 현상을 복원하고, UMC 개념에 적합한 상위 구조로 추상화하며, 추론된 인과 기제와 관측된 경험 세계 간의 정합성을 검증한다. 개별 사례를 지역 수준의 UMC 개념과 곧바로 동일시하지 않고 추상화 과정을 거치며, 앞선 관측 결과와 비교하여 심층적인 인과 기제를 밝힌다. 이 과정이 필요한 이유를 가정적 상황으로 설명한다.

텍스트 분석에는 두 가지 요구가 있다. 첫째, 개별 텍스트 사례가 디지털 연결에 관련된 것인지 판단하고, UMC의 6개 차원이라는 사전 정의된 이론 틀에 따라 분류할 수 있어야 한다. 둘째, 분석 방법이 특정 언어에 강하게 묶이지 않아야 한다. UMC의 프레임워크가 포괄적이기에 텍스트 분석 역시 언어 비종속성이 필요하다. 이 두 조건을 충족하기 위해 대규모 언어 모델(LLM)을 이론 주도적 텍스트 분류 도구로 사용한다. LLM은 형태소가 아닌 문맥 수준에서 의미를 처리하므로 한국어 생활 텍스트의 비표준적 표현에 강건하며, 프롬프트에 UMC 차원을 직접 제시하여 분류 기준을 연구자가 통제할 수 있다. 동일한 프롬프트 구조를 다른 언어의 텍스트에 적용할 수 있다는 점에서 방법론적 이전 가능성이 확보된다.

구체적으로, 3.1절의 UMC 실측값을 사전 분포로, 텍스트 분류 결과를 우도로 결합하여 지역별 UMC를 베이지안으로 추정한다. 이어서, 3.2절의 HLM 결과가 허용하는 범위 내에서 구조와 경험 사이의 메커니즘을 가시화한다. 마지막으로, 개별 게시글과 지역의 UMC 개념 사이의 인과적 기제를 추론한다. 이때 귀추적, 전향적, 경로적 추론의 세 가지 독립된 추론층을 설계하여, 각 추론 에이전트가 서로의 출력을 참조하지 않은 상태에서 가설을 생성한 뒤 상위 판정 에이전트가 이를 종합한다. 추론층을 분리함으로써 단일 추론 경로의 편향을 억제하고, 가설 간 수렴과 발산을 관찰할 수 있다. 프롬프트 설계, 오분류 억제 전략, 베이지안 업데이트 및 추론 절차의 구체적 내용은 3.3절에서 상술한다.

정리하면, 본 프로젝트의 구조 안에서 2장은 3장의 결과를 읽기 위한 해석적 맥락을 제공하고, 3.3절은 3.1절과 3.2절의 결과를 생활세계의 경험과 다시 연결하는 매개 단계로 기능한다. 세

분석은 각기 다른 질문에 답하되, 앞선 분석의 산출물이 다음 분석의 입력이 되는 연쇄적 구조를 이룬다(그림 1참조). 각 방법론은 개념 구조와 조작적 정의를 분리하고, 교체 가능한 요소와 고정되는 요소를 명시함으로써 서울 이외의 맥락에서도 동일한 분석 틀을 적용할 수 있는 조건을 갖춘다(그림 1참조).

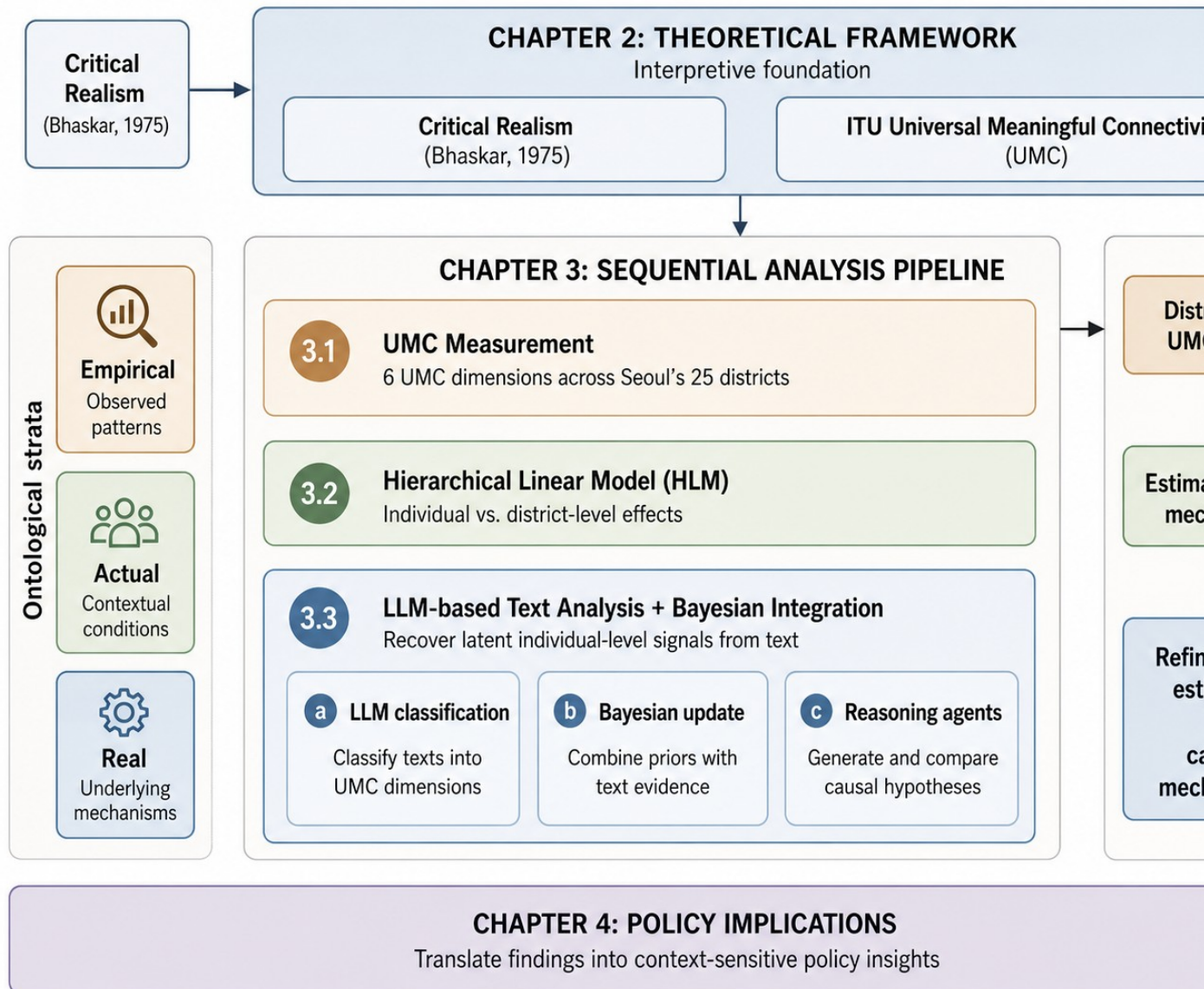


그림 1. 프로젝트 개괄

2. 이론적 기반과 해석적 맥락

본 장은 분석에 관한 이론적 기반과 3장의 해석적 맥락을 제시한다. 먼저, 디지털 격차에 영향을 미치는 개인적 요인과 지역적 요인을 정리한다. 이후, 공공정책에서 사람 기반 접근(people-based)과 장소 기반 접근(place-based)의 구분과 최근 장소민감적 접근의 논의배경을 검토한다. 그 다음으로, 본 프로젝트의 메타이론적 틀인 비판적 실재론과 실제 연구 적용 사례를 검토한다.

마지막으로 서울의 인구, 행정, 인프라 조건을 검토해 분석 결과의 해석에 필요한 맥락 정보를 제공한다.

2.1 Policy

공공정책의 설계에서 개입의 대상을 사람의 특성에 두는 접근(people-based approach)과 장소의 조건에 두는 접근(place-based approach)의 구분은 오래된 논쟁이다. 사람 기반 정책은 개인의 역량, 소득, 교육 등 인적 특성을 직접 지원함으로써 결과를 개선하고자 한다. 장소 기반 정책은 특정 지역의 인프라, 제도, 환경 조건을 개선함으로써 그 지역 거주자의 결과를 간접적으로 향상시키고자 한다(Neumark & Simpson, 2015). 두 접근은 상호 배타적이지 않으나, 정책 자원의 배분과 개입의 경로가 상이하므로 정책 수행의 관점으로 분리해 설계될 필요가 있다.

2.1.1 디지털 격차의 영향 요인: 개인 특성과 지역 조건

디지털 격차 문헌에서 개인 특성에 주목하는 연구는, 동일 지역 내에서도 개인 특성이 디지털 활용 격차를 설명하는 주된 요인임을 보여준다. Hargittai(2010)는 인터넷 접근 이후의 격차, 즉 활용 방식의 차이가 실질적 불평등을 결정한다고 제시하였다. 사회경제적 지위에 따라 디지털 활용의 격차가 지속될 수 있음을 시사하는 결과이다. Chipeva 등(2018)은 다양한 국가에서 실용성이 기술 사용의 가장 강력한 동기임을 보이는 한편, 개인의 내적 특성이 디지털 기기 사용에 유의미한 영향을 미친다는 점을 제시하였다. Borges 등(2020)은 앙골라 사례를 통해 기기 보급 이전에 습관과 ICT 기술 숙련도가 격차의 핵심 요인임을 보고하였다. Hilbert(2011)의 라틴아메리카 18개국 분석은 남녀 간 디지털 격차가 존재하며, 국가 수준의 젠더 평등 지수가 높을수록 인터넷 사용이 활발함을 보였다.

한편, 개인 특성을 통제한 이후에도 지역 환경이 디지털 활용에 대해 추가적 설명력을 갖는다는 증거도 축적되어 있다. Mossberger 등(2006)은 미국을 대상으로 HLM을 적용하여, 인터넷 접근 격차가 인종 자체보다 고빈곤 지역 환경에 기인함을 보였다. 이는 지역의 구조적 조건이 개인의 결과에 독립적 영향을 미칠 수 있음을 시사한다. Crang 등(2006)은 영국 뉴캐슬의 질적 사례 비교를 통해, 지역 환경이 디지털 네트워크의 사용 방식 자체를 구조화함을 제시하였다. Hong 등(2017)의 중국 45세 이상 성인 분석은, 인터넷 이용자가 고소득, 고학력, 도시 거주 집단에 집중되어 있음을 보여, 지역 수준의 인프라와 기회 구조가 이용 가능성을 선별할 수 있음을 시사하였다.

2.1.2 정책적 구분: 사람 기반 접근, 장소 기반 접근, 장소민감적 접근

앞 절에서 검토한 두 유형의 요인은 공공정책 설계에서 사람 기반 접근(people-based approach)과 장소 기반 접근(place-based approach)의 구분에 대응한다. 사람 기반 정책은 개인의 역량, 소득, 교육 등 인적 특성을 직접 지원함으로써 결과를 개선하고자 한다. 장소 기반 정책은 특정 지역의 인프라, 제도, 환경 조건을 개선함으로써 그 지역 거주자의 결과를 간접적으로 향상시키고자 한다(Neumark & Simpson, 2015). 두 접근은 상호 배타적이지 않으나, 정책 자원의 배분과 개입의 경로가 상이하므로 정책 수행의 관점에서 분리하여 설계될 필요가 있다.

그러나 두 접근 사이의 관계는 단순한 병렬이 아니다. Hindman(2000)의 미국 시계열 분석은 소득, 연령, 교육이 지리보다 강력한 예측변수임을 보이면서도, 시간 경과에 따라 격차가 고착화되는 패턴을 보고하였다. 이는 개인 특성과 지역 구조가 시간 속에서 상호작용할 수 있음을 의미한다. van Dijk(2020)는 동기 결여에서 물질적 접근, 기술 능력, 실질적 활용으로 이어지는 순차적 모형을 제시하여, 개인 요인과 구조 요인이 누적적으로 작용함을 제안하였다.

이러한 맥락에서, 최근 정책 및 학술 문헌은 사람 기반 또는 장소 기반의 양자택일이 아닌, 장소의 맥락 안에서 사람의 경험을 이해하는 장소민감적(place-sensitive) 접근으로 이행하고 있다. 생활 경험(lived experience)과 장소 기반 통찰(place-based insight)을 정량적 증거와 동등한 지식으로 인정하려는 시도가 그 예이다(OECD, 2025). 이 접근은 사람 기반 요인과 장소 기반 요인을 분석적으로 분리하되, 두 요인이 특정 장소에서 어떻게 결합하는지를 함께 고려할 것을 요구한다.

2.1.3 메타이론적 틀: 비판적 실재론의 총화된 존재론

본 프로젝트는 사람 기반 요인과 장소 기반 요인의 분리를 분석 설계의 기본 원칙으로 채택하며, 그 설계의 메타이론적 기반을 비판적 실재론의 총화된 존재론에 둔다. Bhaskar(1975)에 따르면 세계는 세 층위로 구성된다. 실재적 영역은 관찰 여부와 무관하게 존재하는 구조, 메커니즘, 인과적 권능을 포함한다. 실제적 영역은 이러한 구조와 메커니즘이 특정 조건에서 작동하여 사건을 발생시키는 영역이다. 경험적 영역은 발생한 사건 가운데 관찰 가능한 일부를 가리킨다. 실제적 영역의 모든 사건이 경험되는 것은 아니며, 관찰된 현상이 실재적 영역의 전부를 나타내는 것도 아니다.

이 존재론적 구분은 역행추론(retroduction)의 논리를 수반한다(Bhaskar, 1975). 역행추론은 관찰된 경험적 사건으로부터, 그 사건을 가능하게 한 구조와 메커니즘을 역으로 추론하는 방법이다. 귀납이나 연역과 구분되며, “이 현상이 가능하려면 어떤 구조가 존재해야 하는가”를 묻는다.

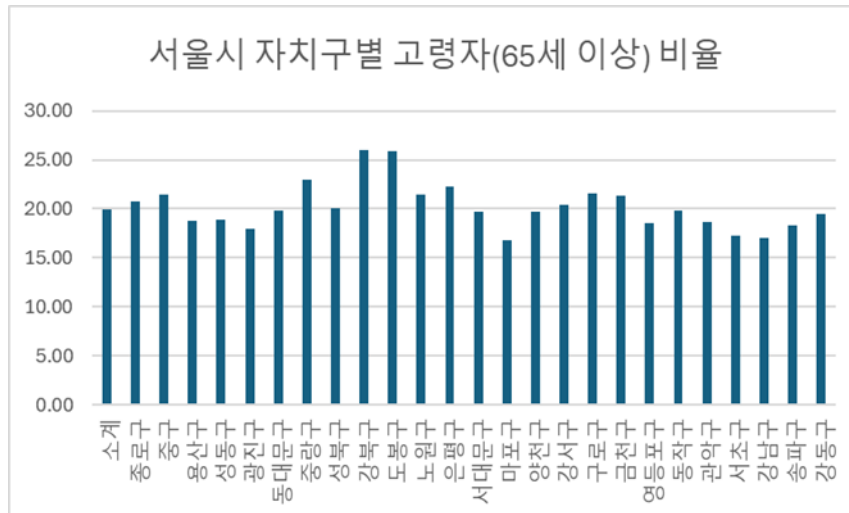
2.2 Seoul

2.2.1 도시로서의 서울

대한민국의 수도인 서울은 국가 전체 국토 면적의 0.6%에 인구의 20%가 거주하는 거대한 밀집 도시이다. 높은 밀집도와 기술력의 집중에 따라, 서울은 대한민국 디지털 전환의 최전선에 존재해왔다. 그러나 서울의 내부를 면밀히 들여다보면 각 25개 자치구의 인구 구조와 경제적 자생력에 따른 유의미한 격차가 존재한다. 본 절에서는 서울 내 각 자치구별 특징을 조사하고, 서울의 인구 지형의 특징에 대해서 논의하고자 한다.

최근 서울의 인구 지형은 급격한 고령화와 1인 가구의 팽창이라는 두 가지 축으로 재편되고 있다. 강북구(26.03%)와 도봉구(25.85%) 등 서울 북부 외곽 지역은 고령 인구 비율이 이미 25%를 상회하며 초고령사회적 특성을 띠는 반면, 강남권과 주요 대학가 주변은 상대적으로 젊은 인구 구조를 유지하고 있어 지역 간 연령 분포의 불균형이 뚜렷하다. 이러한 인구 통계적 차이는 각 구의

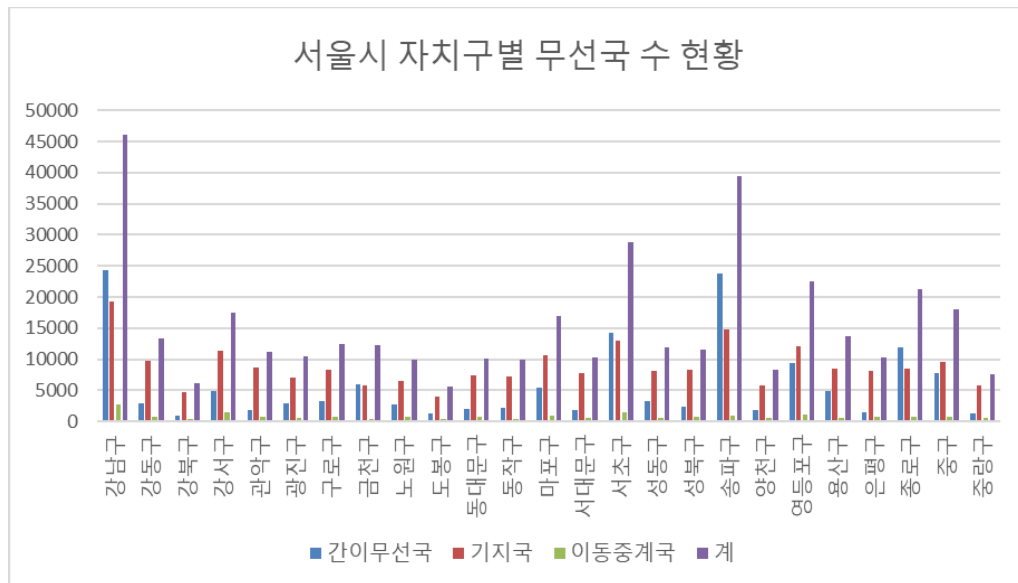
평균 소득 수준 및 경제적 활력과 결합하여, 본 연구 3.1절에서 확인된 가격 부담(Affordability)이나 디지털 기기 보유(Devices) 역량의 차이를 발생시키는 구조적 배경이 된다.



또한, 서울의 정책 시행 체계는 서울특별시라는 광역 자치단체와 25개 기초 자치단체 사이의 유기적인 협력을 기반으로 작동한다. 정책의 큰 줄기는 서울시 본청에서 수립하는 하향식(Top-down) 방식을 따르는데, 이는 디지털 포용을 위한 광역 단위의 인프라 구축이나 표준 가이드라인 설정에 핵심적인 역할을 한다. 동시에 서울시는 시민참여예산제와 주민자치회 등을 통해 지역 주민이 실생활에서 느끼는 디지털 불편 사항을 정책에 직접 반영하는 상향식(Bottom-up) 의사결정 구조도 함께 운용하고 있다. 자치구는 이러한 광역의 계획을 바탕으로 지역 내 의회 심의와 조례 제정을 거쳐 예산을 확정하며, 최종적으로 동 주민센터를 통해 시민들에게 밀착형 서비스를 전달한다. 결국 서울의 디지털 격차 해소 정책은 중앙의 일괄적인 집행이 아닌, 각 자치구의 행정 역량과 시민 참여가 결합하여 구체화되는 다층적인 과정을 거쳐 실현된다고 볼 수 있다.

2.2.2 연결성 격차 현황과 관련 법령 및 정책 현황

서울의 디지털 연결성 실태는 자치구별 무선국 인프라 밀도의 편차를 통해 민간 주도 인프라 구축의 한계를 여실히 드러낸다. 전파누리의 2020-2025년 무선국 통계에 따르면, 서울의 통신 품질을 결정짓는 핵심 인프라인 '기지국'과 '이동중계국'은 수익성이 높고 트래픽이 집중되는 특정 지역에 압도적으로 쏠려 있다. 강남구(기지국 19,190개, 이동중계국 2,711개)와 송파구(기지국 14,751개) 등 동남권 지역은 촘촘한 망을 보유한 반면, 도봉구(기지국 4,008개)나 강북구(기지국 4,700개) 등 북부 외곽 지역은 기지국 수에서 최대 4.8배의 격차를 보인다. 특히 소규모 사업장과 사물인터넷(IoT) 연결에 활용되는 '간이무선국'의 경우 강남구(24,236개)가 도봉구(1,224개)보다 약 20배나 많아, 자치구 간 디지털 생태계의 부익부 빈익빈 현상이 물리적 인프라 수준에서 이미 고착화되고 있음을 시사한다.



이러한 민간 인프라의 지역적 불균형을 교정하고 시민의 통신기본권을 보장하기 위해, 서울시는 행정적 대안으로서 직접 '기간통신사업자'로 등판하는 정책적 결단을 내렸다. 2025년 전기통신사업법 개정에 따라 지자체 최초로 통신사업자 지위를 확보한 서울시는, 민간 통신사가 수익성 문제로 투자를 미진하게 하는 소외 지역에 5,000km 이상의 '자가 광케이블망'을 직접 연결하여 공공 와이파이와 IoT 인프라를 확충하고 있다. 현재 서울시는 전국 최대 규모인 3만4천여 대의 공공와이파이를 운영하고 있으며, 이는 거리, 공원, 시장, 복지시설, 시내버스 등에 폭넓게 설치돼 연간 약 2천억 원의 시민 통신비 절감 효과를 거두고 있다. 특히 시내버스 7천여 대에 설치된 이동형 와이파이는 시민들이 일상에서 가장 체감하는 디지털 인프라로 자리잡고 있다. 서울시는 공공와이파이 확산을 통해 정보 접근의 격차를 줄이고, 매년 수천억 원에 달하는 가계 통신비 부담을 덜겠다는 계획이며, 또한 민간 임대망 의존도를 낮춰 확보된 재원을 시민 편익 사업에 재투자함으로써, 지속 가능한 선순환 구조를 마련하고자 하고 있다.

이러한 인프라 격차를 해소하기 위한 정책적 대응은 물리적 망 확충을 넘어, 시민의 실질적인 비용 부담을 낮추는 '경제적 접근성(Affordability)' 강화에 집중되고 있다. 정부와 지자체는 이용자가 자신의 통신 소비 패턴을 파악하고 합리적인 선택을 할 수 있도록 돕는 '스마트초이스(Smart Choice)' 플랫폼을 운영하고 있다. 스마트초이스는 단말기 지원금 조회, 맞춤형 요금제 추천, 미환금액 조회 등 통합 서비스를 제공하여 정보 비대칭성을 해소하고 가계 통신비 절감을 유도한다.

특히 최근 단행된 5G 요금제 개편은 기존 고가 요금제 중심의 시장 구조를 중저가 중심으로 전환했다는 점에서 큰 의미를 갖는다. 과거 4~5만 원대에 머물던 5G 최저 요금 구간을 3만 원대로 낮추었으며, 실제 데이터 사용량에 부합하도록 30~100GB 사이의 중간 요금제 구간을 촘촘하게 신설하였다. 이러한 개편은 이용자가 쓰지도 않는 데이터에 높은 비용을 지불하던 구조적 모순을

해결하고, 2024년 기준 600만 명 이상의 가입자가 중저가 요금제로 전환하는 실질적인 정책 성과로 이어졌다.

취약계층 및 특정 연령대를 위한 맞춤형 전용 요금제 역시 대폭 강화되었다. 대한민국 대표 이동통신사 3사에서는 청년층(만 34세 이하)을 위해, 데이터 수요가 많은 특성을 고려하여 일반 요금제와 동일한 가격에 데이터 제공량을 최대 2배까지 확대하고, 가입 연령 상한을 기존 만 29세에서 34세로 상향하여 수혜 대상을 넓혔다. 또한 LG U+에서는 고령층(만 65세 이상)을 위해, 상대적으로 데이터 사용량이 적고 가격 민감도가 높은 점을 반영하여, 일반 요금제 대비 최대 20% 저렴한 전용 요금제를 연령대별(65세·70세·80세 등)로 세분화하여 출시하였다. 나아가 온라인 전용 요금제를 통해 비대면 가입 활성화 추세에 맞춰 대리점 방문 없이 온라인 채널로 가입 시 일반 요금제 대비 약 30% 저렴하면서 약정이 없는 무약정 요금제를 도입하여 선택권을 넓혔다.

결과적으로 서울시는 스마트초이스를 통한 정보의 투명성, 통신 3사의 합리적 요금 체계, 그리고 서울시의 직접적인 공공 인프라라는 삼각 편대를 통해 모든 시민의 보편적 디지털 기본권을 보장하는 다각적인 포용 정책을 완성해 나가고 있다.

이에 더불어, 2026년 서울시 행정 서비스의 가장 큰 변화는 모바일 플랫폼의 단일화와 고도화이다. 서울시는 기존에 분절되어 운영되던 ‘서울시민카드’와 ‘서울지갑’ 서비스를 2026년 3월 31일부로 종료하고, 통합 모바일 플랫폼인 ‘서울온(Seoul ON)’으로 기능을 일원화한다. 이는 시민들이 도서관, 체육시설 등 공공시설 이용부터 장애인·국가유공자 자격 확인까지 하나의 앱에서 해결할 수 있게 함으로써, 서비스 파편화로 인한 디지털 행정의 진입장벽을 낮추고한 것이다. 특히 ‘서울온’은 공공 마이데이터와 연계하여 별도의 서류 제출 없이도 취약계층 자격을 실시간 확인하는 기능을 강화하여 행정 효율성을 높이는 기능을 한다.

나아가 서울시는 인프라 확충과 서비스 통합이 시민의 실질적인 이용 역량 강화로 이어질 수 있도록 ‘i디지털배움터’ 중심의 통합 포용 정책을 추진하고 있다. 서울 내 10개 거점을 포함하여, 전국 단위의 디지털 배움터 거점을 활용해 고령층 및 디지털 취약계층을 대상으로 한 대면 교육을 상시 운영하고 있으며, 단순한 인터넷 활용 교육을 넘어 실생활 중심의 AI 체험 교육과 디지털 역기능 예방 교육을 통합하여 제공한다. 특히 거동이 불편한 중증 장애인 등을 위해 ‘찾아가는 1:1 방문 교육’을 확대하고, 온·오프라인이 연계된 수준별 맞춤형 교육 체계를 구축함으로써 교육 사각지대를 해소하고 있다. 이는 하드웨어(인프라)와 소프트웨어(행정 서비스)가 갖춰지더라도 이를 활용할 인적 역량이 부족하면 격차가 해소되지 않는다는 판단에 따른 것이다. 이처럼 서울시는 법령에 기반한 인프라 안정성 확보, ‘서울온’을 통한 서비스 전달 체계의 혁신, 그리고 교육을 통한 이용자 역량 제고라는 삼각 편대를 통해 보편적이고 의미 있는 연결성(UMC)을 실질적으로 구현해 나가고 있다.

3. 분석

본 장의 세 분석은 순차적으로 연결된다. 먼저 서울 자치구별 UMC 지수를 구축하여 지역 격차를 측정하고(3.1), 이 결과를 지역 수준 변수로 활용하여 개인 및 지역 특성이 개인의 디지털 연결성에 미치는 영향을 분석한다(3.2). 마지막으로 디지털 플랫폼 텍스트를 통해 양적 분석이 포착하지 못하는 구체적 사례를 도출한다. 이 흐름은 측정 → 인과 규명 → 현상 보완으로 구성되며, 3.4절에서 세 분석의 결과를 종합한다.

3.1 서울의 UMC 지역 격차

3.1.1 측정 지표 및 데이터

본 프로젝트에서 구성한 측정 지표는 UMC의 6개 차원에 대한 개념적 정의를 바탕으로 한다. 각 차원은 Connectivity, Available for Use, Affordability, Devices, Skills, Safety로 구분되며, 개별 측정 지표는 의미성과 보편성을 동시에 고려한 두 가지 핵심 구성 요소에 따라 설정하였다 (ITU, 2023). 본 분석에 활용된 서울의 UMC를 구성하는 6개 차원별 측정 지표는 표 1과 같다.

측정 지표 선정 과정에서는 개념적 정의와의 부합성, 서울의 디지털 기술 환경, 데이터 가용성을 종합적으로 검토하였다. 분석에는 데이터를 확보할 수 있는 가장 최근 시점인 2023년과 2024년, 총 2개 시점의 자료를 활용하였다. 2개 시점의 국가 행정 자료 등을 활용하였다. 단, Devices, Skills, Security 차원은 데이터 제공 시점의 한계로 인해 2023년 조사 자료를 기준으로 두 시점 모두 동일한 값을 적용하였다.

Connectivity의 경우, 한국전파누리에서 제공하는 이동통신 무선국 데이터와 서울시 행정데이터인 생활인구 데이터를 활용하여 측정 지표를 산출하였다. ITU(2023)에 따르면, Connectivity는 네트워크 커버리지 내에 거주하는 인구를 기준으로 측정될 수 있다. 그러나 한국은 직주 분리가 뚜렷한 경우가 많아, 거주지역과 실질적으로 디지털 환경에 접속하는 지역이 상이할 수 있다. 이에 본 연구에서는 단순 거주인구 대신 주간 유동인구 데이터를 활용하여 4G 및 5G 네트워크 커버리지를 산출함으로써, 한국의 맥락에 보다 적합한 지표를 고안하였다. 구체적으로, 4G 기지국 수와 5G 기지국 수를 각각 주간 생활인구 천 명당 기지국 수로 환산하여 집계구별로 산출한 뒤, 이를 자치구별로 평균한 값을 최종 지표로 사용하였다.

Available for Use는 디지털 서비스의 실질적 이용 가능성을 측정하는 차원이다. SKT 통신정보에서 제공하는 월별 지역 내 가구당 모바일 데이터 사용량과 금융, 쇼핑, 동영상, 배달 4개 범주의 온라인 서비스 이용일수를 인구가중 평균으로 자치구별 월별로 집계하고, 12개월 평균값을 사용하였다. 여기에 자치구 지방정부의 공공WiFi 등록 현황 데이터를 활용하여 전체 인구 1,000명당 공공WiFi AP 수를 산출하여 포함하였다. 공공WiFi 밀도는 가정 내 인터넷 접속 환경이 제한적인 고령층에게 특히 중요한 디지털 접근 경로로 기능한다(Van Dijk, 2020).

Affordability는 ITU ICT Development Index 2023의 두 가지 축 구조를 따라 구성하였다(ITU, 2024). 구매력(capacity) 측면에서는 서울시 상권분석서비스에서 제공하는 자치구별 월평균 가구소득을 활용하고, 가격부담(burden) 측면에서는 SKT 통신정보의 최근 3개월 이내 요금 연체 비율을 활용하였다. 연체율은 행정동, 성별, 연령대별 인구가중 평균으로 산출한 뒤 자치구 단위로 집계하였으며, 값이 높을수록 경제적 접근성이 낮음을 의미하는 역방향 지표이다.

Devices는 디지털 기기 보유 및 이용의 다양성을 측정한다. 서울시민 디지털역량실태조사의 가구 내 핵심 디지털 기기 보유 유형 수와 개인이 실제로 사용하는 기기 유형 수를 자치구별 가중평균으로 산출하였다. ITU(2023)의 보고서에 따르면, 휴대폰과 컴퓨터 등 기기의 특성에 따라서 기기의 보유와 이용은 서로 다르게 해석된다. 이를 한국 국내 맥락에선, 컴퓨터의 보유 여부도 디지털 연결성을 드러내는 지표가 될 수 있다. 스마트폰 보급률이 사실상 포화 상태인 서울에서는 데스크톱, 노트북, 태블릿 등 보조 기기의 보유 여부가 디지털 활용 역량의 차별화 요인으로 작용한다(Van Deursen & Helsper, 2015).

Digital Skills는 기초, 응용, 고급, 사이버활동의 4개 하위 영역으로 구성된다. 기초 역량은 스마트 기기 기본 조작 능력을, 응용 역량은 디지털 서비스 활용 능력을, 고급 역량은 스마트 기기 활동 숙련도를, 사이버활동 역량은 사이버 공간에서의 활동 능력을 각각 측정한다. 각 하위 영역의 원점수를 만점으로 나누어 0~1 비율로 변환한 뒤 자치구별 가중평균을 산출하였다.

Safety는 디지털 보안 행동과 보안 인식의 2개 하위 지표로 구성된다. 보안 행동은 비밀번호 관리, 소프트웨어 업데이트, 2단계 인증 사용 등 실제 보안 실천 행위를 측정하고, 보안 인식은 개인정보 보호의 중요성에 대한 인지 수준을 측정한다. 각 하위 지표를 만점 기준 비율로 변환하여 자치구별 가중평균을 산출하였다.

표 1. UMC 차원별 측정 지표

Dimension	Indicators	Data Source	Note
Connectivity	station_density_4g, station_density_5g, download_speed	Spectrum Resource Mgmt System; NIA Communication Quality	Per 1K daytime living pop; CQ uses 2022-2024 avg
Available for Use	mobile_data_usage, online_service_days, wifi_density	SKT Telecom Data; Local Admin WiFi License Data	Pop-weighted district avg; WiFi per 1K total pop
Affordability	avg_income, delinq_rate (reverse)	Seoul Commercial Analysis Service; SKT Telecom Data	ITU IDI capacity + burden; delinq = reverse-coded
Devices	device_home_core, device_use_core	Seoul Digital Competency Survey 2 023	Home: excl. smartphone; Use: incl. smartphone
Digital Skills	Basic / Applied / Advanced / Cyber activity	Seoul Digital Competency Survey 2 023	-
Safety	safety_behavior, safety_awareness	Seoul Digital Competency Survey 2 023	Security practice (7 items) + Awareness (3 items)

3.1.2 측정 지표 지수화

모든 원시 지표는 25개 자치구 내에서 Min-Max 스케일링을 통해 [0, 1] 구간으로 정규화한다. 정규화된 값 x^* 는 (식 1.1)과 같이 산출한다

$$x^* = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}} \quad (\text{식 1.1})$$

이때, 값이 클수록 나쁜 결과를 의미하는 역방향 지표는 변환하여 모든 지표의 방향성을 통일하였다. 그 다음, 각 차원 내에서 정규화된 지표들을 동일 가중치 산술 평균으로 결합하여 차원별 점수를 산출하였다. 동일 가중치로 분석을 진행한 이유는, 6개 차원 간 상대적 중요도에 대한 합의된 기준이 부재한 상태에서 연구자의 자의적 판단을 최소화하기 위함이다(ITU, 2024). 산출된 종합지수는 0(최저)에서 1(최고) 범위를 가지며, 서울 25개 자치구 전체에 대해 2023년과 2024년 각각 독립적으로 산출한다. 해석에 있어 중요한 점은 이 종합 지수가 지역의 절대적 UMC가 아닌, 서울 내 다른 자치구 간의 상대적 위치를 보여준다는 것이다.

3.1.3 지역별 UMC 지수 특성

25개 자치구의 2024년 UMC 종합지수는 0.279(종량구)에서 0.695(서초구)까지 분포하였으며, 최상위와 최하위 간 약 2.5배의 격차가 존재하였다. 서울이 높은 인터넷 보급률을 가진 도시라는 일반적 인식에도 불구하고, 하위 행정단위에서는 상당한 상대적 수준의 디지털 연결성 격차가 관찰되었다. 상위 5개 자치구는 서초구(0.695), 영등포구(0.686), 마포구(0.665), 서대문구(0.615), 용산구(0.603)이다. 하위 5개 자치구는 종량구(0.279), 도봉구(0.303), 강북구(0.380), 구로구(0.389), 노원구(0.389)이다. 상위 자치구는 대체로 도심부 또는 강남권에 위치하여 밀집된 상업 활동, 높은 소득 수준, 풍부한 민간 디지털 인프라의 혜택을 받는 반면, 하위 자치구는 북부 외곽 및 남서부에 집중되어 있었다.

종합지수의 공간적 분포를 살펴보면(그림 1), UMC 지수가 높게 나온 자치구는 두 구역에 집중되어 있었다. 이는 각각 서초-영등포-마포로 이어지는 한강과 도심권 지역과, 용산-종로-중구 중심의 전통적 도심부이다. 반면, 북부 외곽(강북구, 도봉구, 노원구)과 남서부(구로구, 금천구)는 도시 평균 이하의 점수를 보였다. 이러한 공간 분포는 서울의 사회경제적인 자원 분포와 연관되어 있었다. 즉, 디지털 격차가 도시의 구조적 공간 불평등과 밀접히 연관되어 있을 가능성을 시사하였다.

차원별 분석에서 한편으로, 어떤 자치구도 6개 차원 모두에서 균일하게 우수하지는 않다는 점이 발견되었다(그림 3). 예컨대 서울 북부에 위치한 은평구의 경우, Connectivity 차원에서 0.781로 상위권에 위치하지만, Affordability 차원에서는 0.328로 하위권에 그쳤다. 유사하게, 관악구는 Skills 차원에서 0.795로 1위를 기록하였지만 Affordability에서는 0.152로 최하위권이다. 이러한 다차원적 지역간 불균등은, 종합 순위만으로는 정책적으로 의미 있는 차원별 취약성을 포착할 수 없음을 의미하였다.

결론적으로,그림 4에 제시된 바와 같이 공간적으로 밀집한 종합지수 하위 4개 자치구(종량구, 도봉구, 강북구, 노원구)를 본 프로젝트에서는 잠정적으로 디지털 사막(Digital Desert)으로 분류한다. 이들 자치구는 공통적으로 Devices와 Safety 차원에서 뚜렷한 결핍을 보이며, Affordability 역시 서울시 평균에 미치지 못했다. 한편, Connectivity 차원에서는 일부 자치구(종량구 0.630, 강북구 0.562)가 서울시 평균을 상회하여, 물리적 네트워크 인프라 자체의 부재보다는 이를 활용하기 위한 인적·경제적 역량의 부족이 핵심 격차 요인일 가능성을 보여준다. 이러한 발견은 3.2절의 다층 분석에서 개인 수준 변수와 자치구 수준 변수의 상대적 기여를 분리 및 검증함으로써 보다 체계적으로 검토된다.

또한, UMC의 일부 차원에서 지리적으로 인접한 지역이 서로 유사한 패턴을 보였다. 그림 4은 차원별 지역의 공간적 자기상관성을 나타낸 것이다. 공간적으로 군집해 있는 자치구가 서로 유사한 패턴을 보이는 점은 디지털 사막 해소를 위한 광역적 거버넌스 체계 구축의 가능성을 시사한다.

결론적으로,그림 4에 제시된 바와 같이 종합지수 하위 5개 자치구(종량구, 도봉구, 강북구, 구로구, 노원구)를 본 프로젝트에서는 잠정적으로 디지털 사막(Digital Desert)으로 분류한다. 이들

자치구는 공통적으로 Devices와 Safety 차원에서 뚜렷한 결핍을 보이며, Affordability 역시 서울시 평균에 미치지 못했다. 한편, Connectivity 차원에서는 일부 자치구(중랑구 0.630, 강북구 0.562)가 서울시 평균을 상회하여, 물리적 네트워크 인프라 자체의 부재보다는 이를 활용하기 위한 인적·경제적 역량의 부족이 핵심 격차 요인일 가능성을 보여준다. 이러한 발견은 3.2절의 다층 분석에서 개인 수준 변수와 자치구 수준 변수의 상대적 기여를 분리 및 검증함으로써 보다 체계적으로 검토된다. 또한, UMC의 일부 차원에서 지리적으로 인접한 지역이 서로 유사한 패턴을 보였다. 그림 5은 차원별 지역의 공간적 자기상관성을 나타낸 것이다. 공간적으로 군집해 있는 자치구가 서로 유사한 패턴을 보이는 점은 디지털 사막 해소를 위한 광역적 거버넌스 체계 구축의 가능성을 시사한다.

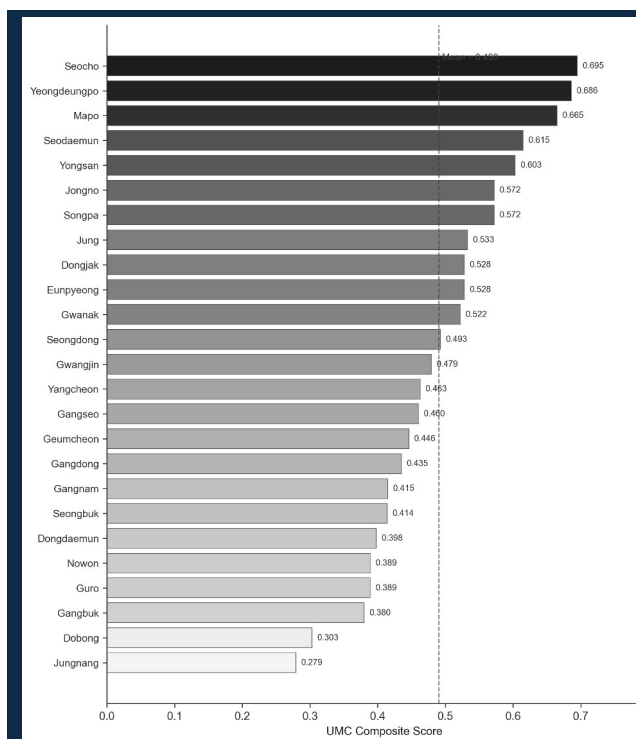


그림 2. 자치구별 UMC 종합점수

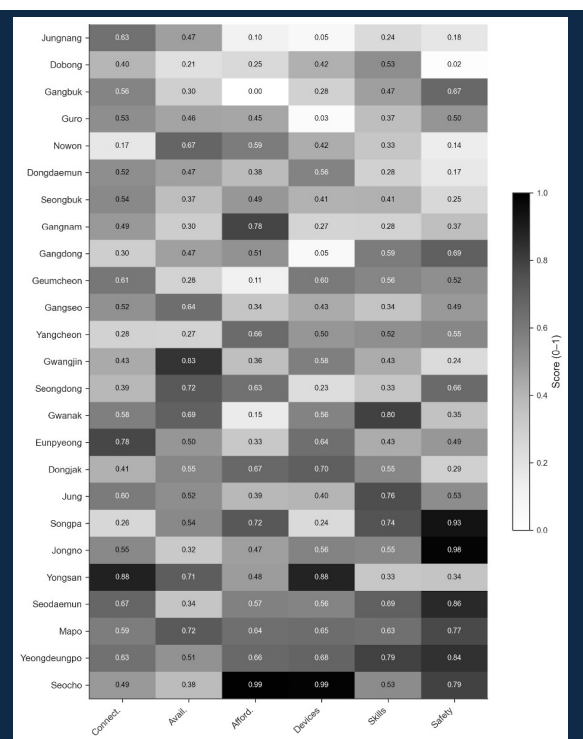
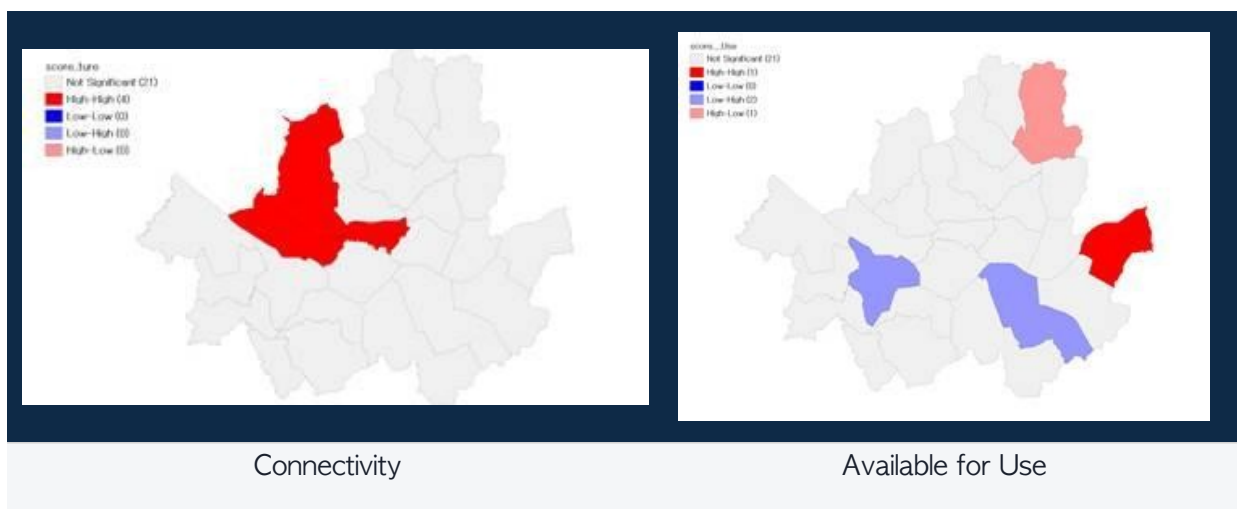


그림 3. UMC 차원별 점수 히트맵



그림 4. UMC 차원별 점수



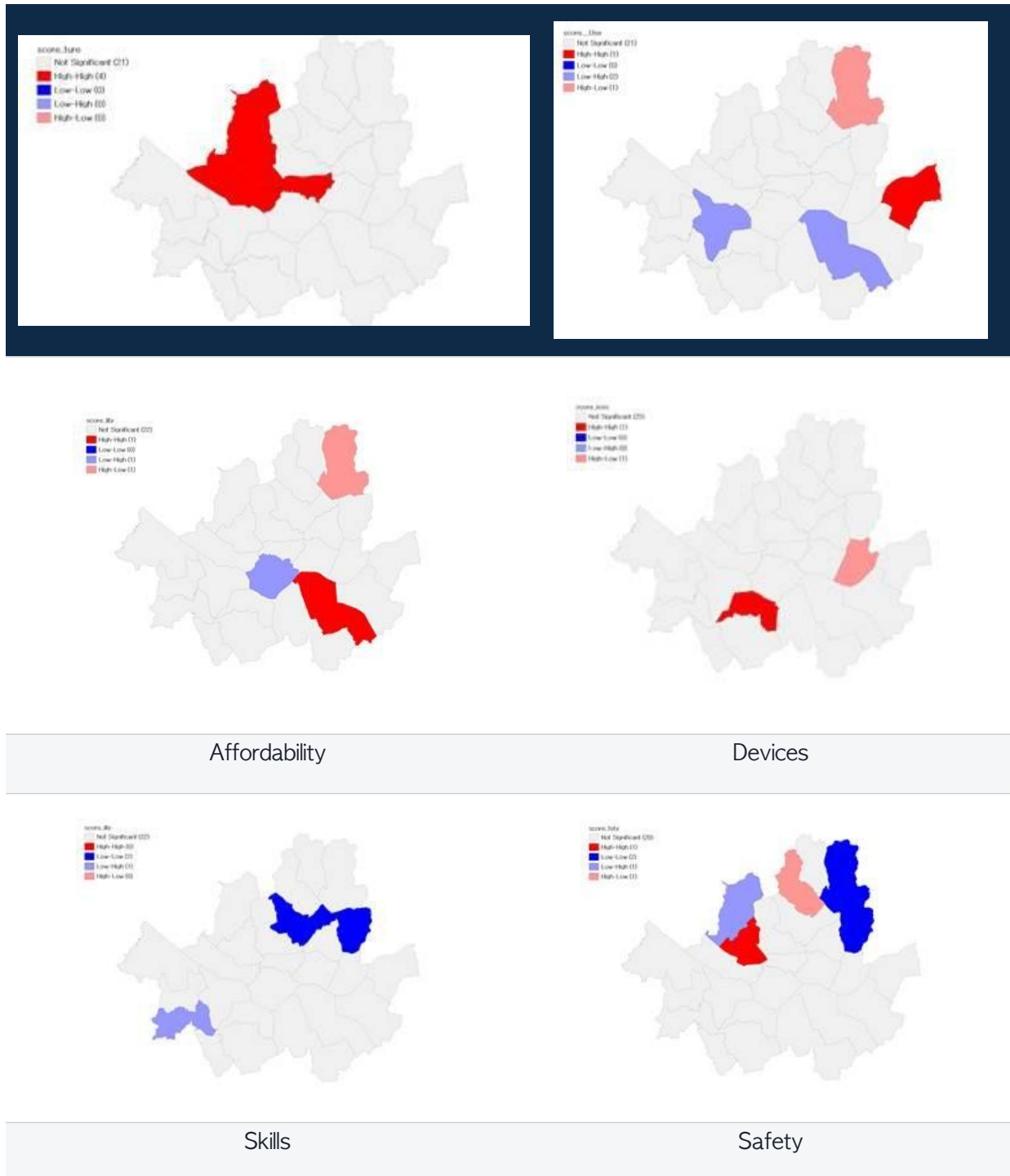


그림 5. UMC 수준의 공간적 자기상관 (서울 25개 자치구)

3.2 개인 및 지역 특성과 디지털 연결성

본 연구의 데이터는 개인(Level 1)이 자치구(Level 2) 내에 군집되어 있는 위계적 구조를 갖는다. 여기서 Level 2는 개인의 거주지에 해당한다. 이러한 구조에서 통상적인 OLS 회귀분석은 관측치의 비독립성 가정을 위반하여, 자치구 수준 예측변수의 표준오차를 과소추정하고 1종 오류를 팽창시킬 수 있다(Raudenbush & Bryk, 2002). 따라서 분산을 25개 자치구를 기준으로 구

내와 구 간 성분으로 분해하고, 개인 수준과 자치구 수준 변수를 동시에 투입할 수 있는 2수준 위계적 선형 모형(HLM)을 채택하였다.

두 번째 분석에서 활용한 자료인 서울서베이는 2003년부터 서울시에서 2만 개 가구를 대상으로 년마다 실시해온 행정 자료이다. 자료의 수집은 매년 8~9월에 비대면과 방문면접을 병행하여 이뤄진다.

3.2.1 변수 구성

먼저 분석의 종속변수인 디지털 활용 점수는 서울서베이의 응답항목 중 디지털 서비스 이용빈도 항목의 8개 항목을 합산한 점수이다. 8개 항목은 생활정보 서비스, 전자상거래 서비스, 금융거래 서비스, 공공 서비스, 커뮤니케이션 서비스, 여가 서비스, 교육학습 서비스, 모바일 결제로 구성된다. 이들은 전화와 문자와 같은 기초적 연결 행위가 아니라, 디지털 기기를 매개로 한 실질적인 추가 활용에 해당하여, 디지털 환경이 발달한 서울에 적합한 지표로 판단하였다. 각 항목은 원래 4점 서열 척도를 0-10 연속 척도로 변환하여 총 0-80점 범위의 연속변수를 구성한다. 이 점수가 높을수록 개인의 디지털 서비스 활용이 다양하고 원하는 서비스를 자유롭게 이용할 수 있음을 의미한다.

본 분석의 독립변수는 개인 특성의 변수와 지역 특성의 변수로 구분된다(표 2). 개인 특성의 변수는 개인의 디지털 활용에 영향을 미칠 수 있는 변수인 성별, 연령, 직업, 학력, 소득수준, 장애여부로 구성된다. 교육수준은 중졸 이하, 고졸, 대졸(기준범주), 대학원 이상의 4범주로, 직업은 관리·전문직, 사무직(기준범주), 생산·기능직, 기타(학생·주부·무직)의 4범주로 구분하였다. 주거유형은 아파트(기준범주), 단독주택, 다세대 및 다가구, 기타의 4범주로 분류하였다. 연령과 소득은 총평균 중심화를 적용하여 절편의 해석 가능성을 높였다. 추가로, 1인가구 더미, 장애 여부 더미, 연도 더미(기준: 2023년)를 포함하였다.

지역 수준(Level 2) 변수는 3.1절에서 구축한 UMC 차원 점수 중 지역의 디지털 환경을 결정하는 외생적 요인의 세 차원 Connectivity, Available for Use, Affordability를 활용하였다. 이는, Devices, Digital Skills, Safet가 서울디지털역량실태조사의 개인 응답을 자치구 단위로 집계한 것을 고려한 것이다. 그로 인한 내생성 문제를 피하기 위해 주 분석에서 세 가지 차원을 제외하여 지역 차원의 보편적인 의미있는 연결성에 더 적합하다고 판단되는 차원을 선택하였다. 통제변수로 자치구 평균소득과 고령화율을 포함하였으며, 모든 Level-2 변수는 앞선 3.1절에서와 같이 Min-Max 정규화를 적용하여 [0, 1] 범위로 표준화하였다.

분석은 4단계로 진행된다. 무조건 모형에서 급내상관계수를 산출하여 다층 분석의 정당성을 확인한 뒤, 개인 수준 변수를 투입한 M1, 자치구 수준 변수를 추가한 M2, 교차수준 상호작용을 포함한 M3를 순차적으로 추정한다. 교차수준 상호작용은 UMC 인프라 변수(Connectivity, Available for Use, Affordability)와 취약계층 지표의 곱으로 구성하여, 자치구의 디지털 인프라 수준이 취약계층의 디지털 활용에 차별적으로 작용하는지를 검증한다.

.2.2 분석 결과

분석에 활용된 표본은 서울서베이 2023~2024년 응답자 총 10,000명이며, 25개 자치구에서 평균적으로 400명이 표집되었다. 주요 변수에 대한 기술통계량을 나타낸 것은 표 3과 같다. 개인의 디지털 연결성의 평균이 80점 만점에 60점으로 나타났는데, 서울시민의 높은 디지털 연결성을 잘 보여준다. 종속변수가 음의 왜도가 존재할 수 있으나 기관 표준 척도와 10000명에 근접한 표본을 고려해 척도 선형화한 원점수대로 분석을 진행하였다.

표 4는 순차적으로 다층 모형의 추정 결과를 나타낸 것이다. 무조건 모형의 급내상관계수는 0.49%로 자치구 간 분산 비율 자체는 크지 않았으나, 자치구당 평균 표본 크기 400명을 감안한 설계효과가 2.94로 임계값 2.0을 초과하여 다수준 모형의 사용에 대한 타당성을 확인하였다(Hox et al., 2018). 그러나, 25개의 자치구의 소규모 표본 / 자치구가 설명하는 분산이 매우 적은 점을 종합하면 개인의 디지털 연결성에 지역의 연결 관련 특성이 미치는 영향이 극히 적을 것으로 추정된다. 이러한 결과는 서울의 우수한 디지털 연결성과 높은 수준의 디지털 역량으로 지역 수준의 연결성 인프라가 영향을 미치지 못한 것일 수 있다. 또한, 서울서베이는 개인의 거주 지역을 조사하기 때문에, 실제로 연결성에 직접적으로 영향을 받는 지역과 일치하지 않을 수 있다.

개인 특성 중 교육 수준의 관계가 가장 두드러졌다. 중졸 이하 학력은 대졸 대비 디지털 활용 점수를 약 22.6점 낮게 나타냈다. 이는 80점 만점 기준 28%에 해당하는 상당한 격차다. 고졸 역시 대졸보다 7.3점 낮게 나타난 반면, 대학원 이상은 오히려 2.9점 높아 교육 수준과 디지털 활용 능력 간의 뚜렷한 정적 관계를 확인할 수 있다. 연령 또한 유의한 영향을 미쳤다. 평균 연령으로부터 1세 증가할수록 개인의 디지털 연결성에 관한 점수가 0.35점 감소하였으며, 65세 이상 고령층의 경우 연령 효과와는 별개로 추가적인 6.0점 하락이 확인되었다. 65세 이상의 연령층에서 디지털 연결성의 두드러진 저하가 나타났다. 직업 측면에서는 관리직·전문직 종사자가 사무직 대비 2.3점 높게 나타나, 고소득 직종일수록 디지털 활용 수준도 높은 경향을 보였다. 주거환경의 경우 단독주택 거주자는 아파트 대비 2.5점, 다세대주택 거주자는 1.8점 낮았는데, 이는

표 2. 분석 변수 설명

Variable	Description	Level	Scale	Source
digital_use_score	Digital service utilization score (8 items summed)	L1	0-80 (continuous)	Seoul Survey 2023-24
age_c	Age (grand-mean centered, M = 49.3)	L1	years	Seoul Survey
female	Female (ref: male)	L1	0/1	Seoul Survey

Edu	Education: ≤middle / high / grad+ (ref: college)	L1	0/1 each	Seoul Survey
Income	Monthly income (grand-mean centered)	L1	10K KRW	Seoul Survey
job	Job: professional / blue-collar / other (ref: white-collar)	L1	0/1 each	Seoul Survey
disabled_bin	Disability status	L1	0/1	Seoul Survey
hh_size_1	Single-person household	L1	0/1	Seoul Survey
housing_detached / _multi / _other	Housing: detached / multi-family / other (ref: apt)	L1	0/1 each	Seoul Survey
year	Year 2024 dummy (ref: 2023)	L1	0/1	Seoul Survey
elderly	Elderly (≥65)	L1	0/1	Seoul Survey
low_edu	Low education (≤middle school)	L1	0/1	Seoul Survey
connectivity	Connectivity dimension score (normalized)	L2	0–1	UMC Part 1
wifi_total_n	Public WiFi density per 1K pop (normalized)	L2	0–1	Local Admin License

주택 유형에 따른 소득 수준의 차이뿐 아니라 건물 유형별 인터넷 연결 여건의 차이도 반영된 결과로 해석된다. 1인 가구 역시 다인 가구 대비 1.8점 낮은 점수를 보였다. 그 외 개인 특성으로는, 여성이 남성 대비 2.6점 높게 나타났다. 여성이 남성보다 더 높은 디지털 연결성을 갖는 것은, 국내 다양한 디지털 관련 서비스에 여성이 더 민감하게 반응한 결과일 수 있다. (Ref) 이러한 결과는 국가에 따른 사회문화적인 맥락을 고려할 필요가 있다. 장애인의 경우 3.1점 높게 나타났는데, 표본의 특성에 기인한 것으로 보인다.

자치구 수준의 UMC 인프라 차원은 주효과만으로는 대체로 유의하지 않았다. Model 2에서 세 차원 모두 통계적 유의성에 도달하지 못하였고, 우도비 검정 결과도 Model 1 대비 유의한 개선이 없었다. 그러나 교차수준 상호작용을 투입한 Model 3에서는 Infrastructure 차원이 유의한 부정적 효과를 보였다. 이는 인프라의 평균적 효과가 아닌, 집단별 차별적 효과가 존재함을 의미한다.

본 분석의 핵심 발견은 교차수준 상호작용에서 나타났다. 공공 WiFi 밀도와 고령 더미의 상호작용은 3.03점의 유의한 정적 효과를 보였다. 이는 공공 WiFi 인프라가 비고령자보다 고령자에게 상대적으로 더 큰 혜택을 제공함을 뜻한다. 디지털 인프라 수준이 높은 자치구에 거주하는 저학력 주민은 인프라 수준이 낮은 곳의 저학력 주민 대비 현저히 높은 디지털 활용 점수를 기록하였다. 이 결과는 인프라 투자가 교육 취약계층의 디지털 격차를 완화하는 데 불균형적으로 큰 효과를 가질 수 있음을 시사한다.

개인 수준 상호작용에서는 이중 취약성이 확인되었다. 독거 고령자는 비독거 고령자 대비 추가적으로 4.0점이 낮았으며, 고령일수록 저학력의 부정적인 효과가 더 커지는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 단일 취약 요인보다 복합 취약 요인이 디지털 격차를 심화시킴을 보여준다.

표 3. 주요 변수의 기술통계량

변수 (Variable)	N	평균 (Mean)	표준편차 (SD)	최소 (Min)	최대 (Max)
디지털 활용 점수 (Digital use score)	10,000	60.88	16.84	0	80
연령 (Age)	10,000	49.32	16.23	15	99
여성 비율 (Female, proportion)	10,000	0.51	–	0	1
학력: 중졸 이하 (Education: ≤ Middle school)	10,000	0.07	–	0	1
학력: 고졸 (Education: High school)	10,000	0.25	–	0	1
학력: 대학원 이상 (Education: Graduate+)	10,000	0.13	–	0	1
장애 여부 (Disability)	10,000	0.03	–	0	1
월평균 소득 (만원 단위, Monthly income [10K KRW])	10,000	237.55	209.73	0	1,050
1인 가구 (Single-person household)	10,000	0.17	–	0	1
고령 (65세 이상, Elderly 65+)	10,000	0.22	–	0	1
(군집) 연결성 지수 (Connectivity, norm.)	50	0.5	0.18	0.18	0.98
이용 가능성 (Available for Use, norm.)	50	0.5	0.19	0.12	0.96
비용 접근성 (Affordability, norm.)	50	0.5	0.22	0.07	1

note: $N = 10,000$ 명 (2023~2024년, 25개 자치구, 표본 합산). 소득은 만원 단위. 자치구 (군집) 단위 변수는 0~1 (min-max) 정규화 지수임. Note. $N = 10,000$ individuals nested within $j = 25$ districts (2023–2024 pooled). Income measured in 10,000 KRW units. District-level variables are min-max normalized (0–1 scale).

표 4. HLM 추정 결과

변수	Model 1	Model 2	Model 3
<i>Level 1: 개인 특성</i>			
연령(중심화)	-0.347*** (0.012)	-0.347*** (0.012)	-0.278*** (0.014)
여성	2.636*** (0.305)	2.634*** (0.305)	2.601*** (0.305)
학력: 중학교 이하	-22.618*** (0.770)	-22.610*** (0.770)	-19.019*** (2.379)
학력: 고등학교	-7.289*** (0.380)	-7.282*** (0.380)	-7.258*** (0.380)
학력: 대학원 이상	2.906*** (0.483)	2.909*** (0.483)	2.912*** (0.481)
소득(중심화)	0.003** (0.001)	0.003** (0.001)	0.002** (0.001)
직업: 전문직	2.329*** (0.451)	2.326*** (0.451)	2.28*** (0.449)
직업: 생산직	-0.373 (0.424)	-0.379 (0.424)	-0.385 (0.423)
직업: 기타	-1.233** (0.456)	-1.226** (0.456)	-1.105* (0.454)
장애	3.084*** (0.888)	3.081*** (0.888)	3.006*** (0.884)
1인 가구	-1.775*** (0.338)	-1.776*** (0.338)	-0.877* (0.367)
단독주택	-2.478*** (0.377)	-2.480*** (0.377)	-2.574*** (0.379)
다세대주택	-1.798*** (0.408)	-1.795*** (0.408)	-1.933*** (0.408)
연도(2024)	0.294 (0.283)	0.292 (0.283)	0.292 (0.283)
고령자(65세 이상)	-6.046*** (1.696)		
<i>Level 2: 자치구 특성</i>			
연결성	-1.127 (0.747)	-1.688* (0.804)	
이용 가능성(WiFi)	0.085 (0.780)	-0.200 (0.829)	
비용 접근성	-1.578 (1.135)		
자치구 소득	-2.035† (1.181)		
고령화율	-0.298 (1.095)	-0.293 (1.111)	
<i>상호작용</i>			
고령자 × 1인 가구	-3.958*** (0.936)		
연령 × 저학력	-0.277*** (0.080)		
<i>교차수준 상호작용</i>			
연결성 × 고령자	-1.920 (1.901)		
WiFi × 고령자	3.026* (1.515)		

자치구 소득 × 고령자	2.358 (1.532)
연결성 × 저학력	10.936*** (3.370)

*Note. Unstandardized coefficients with standard errors in parentheses. Model 0 = null model (intercept only). Reference categories: male, college education, white-collar job, apartment, multi-person household. † $p < .10$, * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$*

3.3 플랫폼 텍스트 분석: LLM 기반 디지털 연결성 사례분석

앞선 3.1절과 3.2절에서는 행정 데이터와 설문 조사를 이용해 서울의 디지털 격차를 정량적으로 측정하고, 개인 특성과 지역 인프라의 역할을 분리하였다. 그러나 정량적 지표만으로는 주민들이 일상에서 언제, 어떤 맥락에서 디지털 연결의 결여를 경험하는지까지 포착하기 어렵다. 디지털 연결성에 대한 생활 세계의 체감과 구조적 지표 사이의 거리를 좁히기 위해 정성적 증거를 통합할 필요가 있다.

본 절의 목적은 지역 기반 플랫폼의 비정형 텍스트를 이용해 UMC의 6개 차원(Connectivity, Availability for Use, Affordability, Devices, Skills, Safety)에 잠재된 디지털 결여 사례를 체계적으로 추출하고, 이러한 사례를 3.1절과 3.2절의 정량 분석과 결합하는 방법론적 틀을 제시하는 데 있다. 플랫폼 자체를 분석의 대상으로 삼기보다는, 플랫폼이 제공하는 지역 단위의 생활 경험 데이터를 통해 구조와 경험 사이의 연결을 복원하고자 한다.

3.3.1 당근 플랫폼 특성

비정형 텍스트의 출처는 한국의 지역 기반 커뮤니티 플랫폼 ‘당근’의 동네생활 게시글이다. 당근을 선택한 이유는 세 가지다. 첫째, 각 게시글에 행정동과 자치구 수준의 지리적 메타데이터가 자동으로 부여되어 3.1절에서 구축한 UMC 지수와 직접적으로 연동할 수 있다. 둘째, 플랫폼 이용자가 서울의 25개 자치구 전역에 골고루 분포해 있어 특정 지역이나 연령층에 치우치지 않는다. 셋째, 게시글은 일상생활 속 디지털 문제를 자발적으로 기록하기 때문에 조사자가 설문에서 미처 포착하지 못한 생활상의 결여를 드러낼 수 있다. 연구의 초점은 플랫폼 자체에 대한 평가가 아니라, 이와 같은 구조적 장점을 활용해 생활 세계의 경험을 수집하는 데 있다.

3.3.2 왜 LLM인가: 기존 방법론의 한계와 LLM의 구조적 이점

UMC의 여섯 차원에 따라 비정형 텍스트를 분류하려면 두 가지 요구를 충족해야 한다. 첫째, 게시글이 디지털 연결성 문제와 관련된지 여부와 관련된 경우 해당 차원을 정확히 판별해야 한다. 둘째, 일상 언어로 쓰인 구어체 한국어는 조사나 어미 변화가 복잡한 교착어적 특성으로 인해 단순한 형태소 분석기만으로는 정확히 처리하기 어렵다. 기존의 토픽 모델링이나 키워드 기반 분류는 잠재 주제를 파악하는 데 유용하지만 사전 정의된 차원과 일치하지 않거나, 대화체 텍스트를 제대로 분석하지 못하는 한계가 있다. 이러한 한계는 한국어 형태소 분석기가 구어체 데이터에서 정확도가 낮고, 데이터 훈련이 필요한 머신러닝 모델이 충분한 라벨을 요구한다는 점에서 더욱 두드러진다.

대규모 언어 모델(LLM)은 이런 제약을 상당 부분 극복한다. 다국어로 사전 학습되어 한국어의 형태소 분석이 없어도 맥락을 파악할 수 있으며, 104개 이상의 언어를 동시에 다루는 모델은 언어간 의미론적 표현을 공유해 적은 양의 예시만으로도 새로운 태스크에 적응하는 능력을 갖추고 있다. LLM을 도구로 사용할 때는 출력의 확률성과 편차를 고려해야 한다. 동일한 입력에 대해서도 결과가 달라질 수 있으므로, 본 연구는 분석 절차를 고정하고 LLM은 분류와 추론을 수행하는 계산

모듈로만 활용했다. 이를 통해 연구자가 정의한 분류 규칙과 추론 프로토콜을 일관되게 적용하면서도 LLM의 문맥 이해력을 활용할 수 있도록 설계하였다.

3.3.3 분석 구조

텍스트 분석은 네 단계로 구성된다. 먼저, 크롤링한 원시 CSV 데이터에서 삭제되어 접근할 수 없는 게시글과 광고성·중복 게시글을 제거한 뒤, 여섯 차원별 키워드 사전을 이용해 UMC 후보 게시글을 추출한다. 키워드 사전은 디지털 연결성과 직간접적으로 관련된 단어를 정리한 것으로 해당 단어를 포함하는 게시글만 1차로 추출하였다. 이후, 게시글이 디지털 연결성 문제와 관련이 있는지 여부를 판정하는 1차 분류 (umc_related = Y/N/?)를 수행하며, 판정의 범위를 넓히고자 LLM에게 예시, 제한을 상세하게 밝히지 않고 분석하였다. 그 다음, 관련성이 확인된 게시글만을 대상으로 사용자가 제공한 상세한 예시를 포함한 few-shot 프롬프트를 LLM에게 제시해 게시글을 6개 개념적 차원의 사례로 분류한다. 이 단계에서는 모델의 자율성을 제한하여 프롬프트에 예시를 포함한 구체적인 분류 기준과 명세만을 제공했고, 모델이 판단에 참조하는 정보 공간인 컨텍스트를 엄격하게 관리하였다.

표 5는 분석 구조와 표본 추출 과정을 요약한 것이다. 원시 데이터 1,287,761건 중 약 51.5%는 게시자 탈퇴나 차단으로 본문을 볼 수 없어 분석에서 제외되었다. 중복·광고성 게시글 제거 후에는 약 48만 건이 남았으며, 여섯 차원별 키워드 사전을 적용한 결과 26,742건이 UMC 관련 후보로 추출되었다. few-shot 프롬프트를 이용한 1차 판정에서는 약 57.7%(15,438건)가 관련(Y)으로, 29.6%(7,921건)가 비관련(N)으로, 12.6%(3,383건)가 판단 유보(?)로 분류되었다. 이 가운데 Y로 판정된 게시글만을 대상으로 차원 분류를 진행했다.

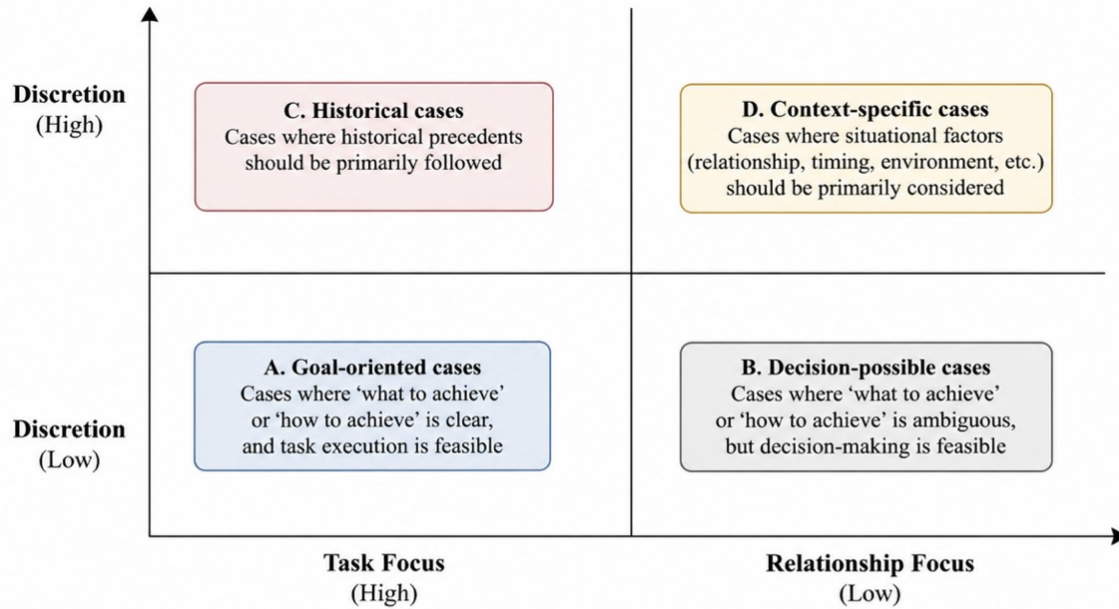
차원 분류 판정에서 LLM에게 각 차원에서 대표적인 사례를 담은 3~4개의 예시를 프롬프트로 제공했다. 이러한 few-shot 프롬프트는 모델이 사람의 판단 기준을 학습하는 데 도움이 되며, 복잡한 작업에서 zero-shot보다 나은 성능을 보인다(ref). 예시에는 어떤 유형의 게시글이 디지털 연결성 문제와 무관한지를 보여주는 음성 예시도 포함해, 관련성을 최대한 좁혀 높은 정밀도를 확보하도록 했다. 2차 차원 분류에서는 구체적인 분류 기준과 정의만을 프롬프트로 제공해 모델이 보다 자율적으로 사례를 분류하도록 설계했다. 이처럼 앞 단계는 예시 기반 few-shot 방식이고, 뒤 단계는 규칙 기반 프롬프트를 사용한다는 점에서 추론과 few-shot 사이의 균형을 보여준다 (그림 6참조).

표 5. 텍스트 분석 표본 추출 및 판정 절차

단계	설명	남은 게시글 수
원시 데이터	2024년 5월~2026년 3월에 작성된 동네생활 게시글 전수	1,287,761
접근가능 게시글	탈퇴·차단으로 본문 확인이 불가능한 게시글 제거	624,564
중복·광고 제거	중복된 내용, 광고·홍보 게시글 제거	480,972
UMC 키워드	6개 차원별 키워드 사전을 적용해 후보 추출	26,742

필터

1차 판정 few□shot 프롬프트로 UMC 관련성 분류



Note. The vertical axis represents the degree of discretion in decision making (high vs. low). The horizontal axis represents the focus of decision making (task focus vs. relationship focus). Quadrant A emphasizes goal clarity and task execution, B emphasizes decision-making under ambiguity, C emphasizes adherence to historical precedents, and D emphasizes contextual sensitivity.

그림 6. 분류와 추론의 역할 구분

이후, 분류 결과를 자치구 단위로 집계하여 표출 프로파일을 만들고, 3.1절의 정량 지표와 결합하기 위해 베이저안 업데이트를 적용한다. 정량 지표와 텍스트 분류 결과를 결합하기 위해 베이저안 업데이트를 적용하였다. 사전 분포는 UMC의 6가지 개념의 잠재적 공간이다. 차원 d 에서 자치구 j 의 UMC 실측값을 s_{jd} 로 할 때, 사전 분포는 $Beta(\alpha_{jd}, \beta_{jd})$ 이며, 평균이 s_{jd} 가 되도록 사전 분포를 가정한다. 강도 모수 κ 를 사용해 $\alpha_{jd} = s_{jd} \cdot \kappa$, $\beta_{jd} = (1 - s_{jd}) \cdot \kappa$ 로 표현한다. 텍스트 분류에서 해당 차원으로 판정된 게시글 수를 y_{jd} , 총 분류된 게시글 수를 n_{jd} 라 할 때, 우도는 $Binomial(n_{jd}, \theta_{jd})$ 로 표현된다. 사후 분포는 $\theta_{jd} | y_{jd} \sim Beta(\alpha_{jd} + y_{jd}, \beta_{jd} + n_{jd} - y_{jd})$ 로 계산된다. 사전 강도 κ 는 기본값 20을 사용하고 10과 30에 대한 민감도 분석도 수행하였다. 게시글 수가 적은 자치구에서 사후 분포가 사전 분포에 의해 지나치게 지배되는 것을 막기 위해, 게시글 수 n_{jd} 를 생활인구로 보정한 $n_{jd}^* = n_{jd} \times (\text{생활인 구}_j / \text{평균 생활인 구})$ 로 사용하였다.

$$\alpha_{jd} = \kappa \times s_{jd}$$

$$\beta_{jd} = \kappa \times (1 - s_{jd})$$

$$\theta_{jd} | y_{jd} \sim \text{Beta}(\alpha_{jd} + y_{jd}, \beta_{jd} + n_{jd} - y_{jd})$$

$$n_{jd}^* = n_{jd} \times (\text{생활인 } \bar{y}_j / \text{평균생활인 } \bar{y})$$

베이지안 집계에서 게시글로 추정된 사후 분포가 사전 분포로 유의미하게 이동한 자치구·차원 조합을 대상으로 인과기제에 관한 정성적 추론을 수행하였다. 구체적으로는 (1) 사후 이동이 통계적으로 유의하며, (2) 해당 자치구·차원에서 Y 판정 게시글이 최소 5건 이상이고, (3) 3.2 절의 다층모형 결과가 허용하는 범위 내에서만 해석을 실시하였다. 사전 분포에 의해 도출된 조합에 대해 대표 게시글 3~5건을 선정하고, 1~2문장으로 구조적 지표와 생활 경험 사이의 연결 경로를 서술하였다. 분류와 추론 작업은 세 명의 독립된 에이전트가 서로 다른 추론 경로를 통해 수행했으며, 최종 판정은 네 번째 에이전트가 세 결과를 비교·검증하는 방식으로 이루어졌다. 이는 한 가지 프로토콜에 의존하지 않고 여러 관점의 상호 검증을 통해 편향을 통제하는 삼각검증(triangulation) 접근을 따른 것이다.

모든 분류와 추론 작업은 세 명의 독립된 분석 에이전트가 서로 다른 추론 방식 프롬프트와 컨텍스트를 사용해 수행하고, 네 번째 분석자가 세 결과를 비교·검증하는 방식으로 이루어졌다. 이는 질적 연구에서 여러 자료원과 분석가를 동원해 편향을 줄이는 삼각검증(triangulation) 접근에 기반한다. 세 관점이 일치할 때만 해당 게시글을 최종 분석에 포함했으며, 해석상의 불확실성은 결과 표기에 반영하였다. 이러한 과정을 정리한 결과는 표 6, 그림 7과 같다.

표 6. 3.3절의 분석 단위와 해석 단위

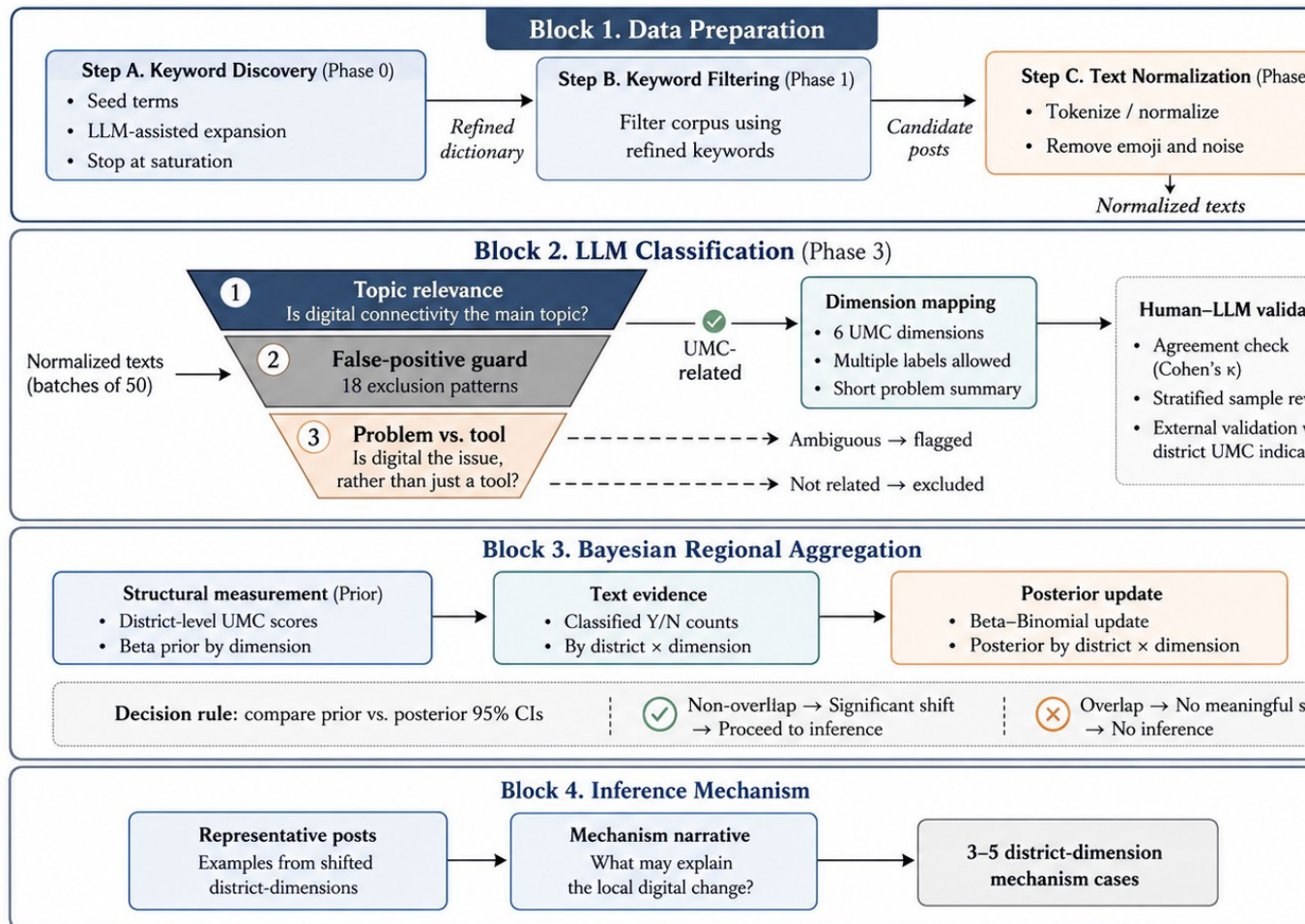
구분	단위	무엇을 보여주는가	해석상 주의점
관찰 단위	개별 게시글	디지털 연결성 경험의 단서	단일 게시글만으로 지역 구조를 주장할 수 없음
패턴 단위	행정동 게시글	차원별 표출 비율과 분포	집계 기준과 표본 편향을 함께 검토해야 함
구조 단위	UMC 지역 지표	지역 수준의 연결성 조건	텍스트 집계 결과와의 정합을 통해 제한적으로 해석
인과기제 단위	추론 메커니즘	사례와 지역 패턴의 연결 설명	3.2의 정량 결과가 허용하는 범위 안에서만 해석

3.3.4 데이터와 적용 범위

원시 데이터는 서울 25개 자치구를 대상으로 2024년 5월부터 2026년 3월까지 작성된 동네생활 게시물 전수를 크롤링한 것으로, 중복 제거 후 총 1,287,761건이다. 이 중 삭제(DELETED) 663,163건(51.5%)과 차단(BLOCKED) 103,728건(8.1%)을 합한 766,891건(59.6%)은 본문 확인이 불가능하여 분석에서 제외하였다. 분석 대상은 최종 약 52만 건이다.

표본 탈락의 체계적 편향 가능성을 검토한 결과, 자치구별 제거율의 표준편차는 4.6%로 자치구 간 편차가 크지 않았으며, 디지털 결여 추론의 주요 대상인 생활/편의(47.0%), 동네사건사고(48.4%), 병원/약국(35.5%) 카테고리는 사고·홍보 목적 카테고리(동네친구 86.6%, 교육 69.0%)에 비해 제거율이 낮았다. 삭제의 상당 부분은 사용자 탈퇴에 수반된 일괄 삭제에 기인하는 것으로 판단된다. 다만, 삭제 게시물 중 일부가 디지털 결여 관련 사례를 포함할 가능성을 완전히 배제할 수는 없고, 삭제 행위 자체가 디지털 결여와 체계적으로 연관되었을 수 있다. 이는 본 분석의 한계에 해당한다.

당근 데이터의 구조적 한계도 인식할 필요가 있다. 플랫폼 이용자 자체가 디지털 접근이 가능한 집단으로 한정되므로, 디지털 소외 계층의 경험은 구조적으로 과소 대표된다. 게시글의 시간적·공간적 분포가 균일하지 않아 자치구 간 비교에서 표본 편향의 가능성이 존재한다. 이러한 한계는 데이터 소스의 제약이지 방법론의 제약이 아니다. 보다 직접적인 질적 자료가 존재하는 맥락에서는 동일한 파이프라인을 적용하여 보다 정밀한 분석이 가능할 것이다



*Posts are treated as likelihood evidence rather than direct measures of regional UMC.
Inference is made only when posterior shifts are significant and within causal bounds.*

그림 7. LLM 기반 텍스트 분석 파이프라인

3.3.5 분석 결과

텍스트 분류 결과는 표 6과 같다. 연결 품질(Connection Quality) 차원은 6개 차원 가운데 전이의 폭이 가장 작다(-0.006 ~ +0.005). 실측과 텍스트 증거가 대체로 수렴하는 차원으로 볼 수 있다. 양천구는 실측 UMC 0.278로 낮은 편이나 관련 게시글 비율이 상대적으로 높아 +0.005의 전이를 보였고, 용산구는 실측 0.884로 높은 반면 관련 게시글이 드물어 -0.006의 전이를 보였다.

이용 가능성(Availability for Use) 차원에서는 도봉구가 실측 최하위(0.213)에 해당하면서도 관련 게시글 비율이 높아 +0.006의 전이를 보였다. 광진구는 실측 0.832로 높고 관련 게시글이 드물어 -0.010의 전이를 기록하였다.

경제적 접근성(Affordability) 차원은 서울특별시 자치구의 소득 수준과 일관된 방향의 경향을 보였다. 중랑구와 강서구는 각각 +0.005의 양의 전이를 보인 반면, 서초구는 실측이 0.993으로 최고 수준이면서 관련 게시글이 드물어 -0.007의 전이를 나타냈다. 이 차원은 통신비와 기기 구입 비용에 관한 고민이 소득 수준에 따라 차등적으로 표출되는 경향과 정합적이다.

기기 접근성(Devices) 차원은 자치구 간 편차가 가장 큰 차원이다(gap = 0.090). 중랑구는 실측 0.052에 해당하면서도 기기 관련 게시글 비율이 4.95%로 전 자치구 가운데 가장 높아 +0.048의 전이를 보였다. 송파구 또한 +0.026의 유사한 패턴을 나타냈다. 반면 용산구(-0.042)와 동작구(-0.033)는 실측이 높으면서 관련 게시글이 드물게 나타났다. 다만 이 차원에서 실측 지표는 기기 보유율을 포착하는 반면, 텍스트 증거는 중고 거래, 수리 요청 등 기기와 관련한 일상적 거래와 고충을 포착하므로, 두 지표가 지시하는 대상이 부분적으로 상이할 가능성을 배제하기 어렵다.

디지털 역량(Digital Skills) 차원은 기기 차원에 이어 두 번째로 편차가 큰 차원이다(gap = 0.092). 중랑구는 실측 0.242에 관련 게시글 비율 4.8%로 +0.047의 전이를 보였다. 강남구 또한 실측이 0.276으로 낮은 편이면서 관련 게시글 비율이 상대적으로 높아 +0.013의 전이를 나타냈다. 반면 관악구는 실측 0.795로 최고 수준이면서 관련 게시글이 드물어 -0.045의 전이를 보였다.

디지털 역량(Digital Skills) 차원에서는 기기 차원에 이어 두 번째로 큰 편차가 나타났다. 중랑구는 실측 0.242에 비해 관련 게시글 비율 4.8%로 +0.047의 이동을 보였으며, 강서구는 실측값이 높음에도 관련 게시글이 적어 -0.031의 이동을 보였다. 안전·보안(Safety) 차원은 피싱 및 보이스피싱 사례가 게시글의 주요 내용을 이루었고, 중랑구(+0.018)와 도봉구(+0.015)에서 양의 이동이 확인되었다. 종로구는 실측값이 매우 높고 관련 게시글이 적어 사후 분포가 낮아졌다.

안전·보안(Safety & Security) 차원에서는 중랑구(+0.018)와 도봉구(+0.015)에서 피싱 사기 및 보이스피싱 관련 게시글의 비율이 높았다. 종로구는 실측 0.984로 최고 수준이면서 관련 게시글이 드물어 -0.019의 전이를 나타냈는데, 관광·상업 중심지의 주거 구성과 당근 이용자 집단의 특성이 상이할 가능성을 함께 고려할 필요가 있다

자치구 단위로 집계했을 때, 지역의 실측값과 게시글 분포 간 차이는 크게 세 가지 유형. 첫째, 평균 전이가 양의 방향으로 나타나는 자치구이다. 중랑구는 6개 차원 중 4개 차원에서 양의 전이가 가장 크게 나타나 평균 +0.020으로 가장 높은 값을 보였다. 도봉구와 강남구 또한 평균적으로 양의 방향을 보였으나 그 크기는 0.001 수준으로 작았다. 특히 강남구의 경우 평균 소득이 높은 자치구임에도 이용 가능성과 디지털 역량 차원에서 양의 전이가 관찰되었는데, 자치구 내부의 이질적 집단이 관련 이슈를 표출하고 있을 가능성을 시사한다. 둘째, 전이가 0에 가까운 자치구이다. 강북구(-0.000), 강동구(-0.001), 동대문구(-0.001)가 이에 해당한다. 이들 자치구에서는 차원별로 양·음의 전이가 섞여 있어 평균적으로 상쇄되는 양상을 보인다. 셋째, 평균 전이가 음의 방향으로 나타나는 자치구이다. 마포구(-0.014), 영등포구(-0.013), 관악구(-0.013), 서초구(-0.009)가 이에 해당한다. 관악구는 대학가 중심의 인구 구성과 디지털 역량 실측값이 맞물려 도움 요청 성격의 게시글이 드물게 나타난 것으로 볼 수 있으며, 서초구는 경제적 접근성과 기기 차원에서 특히 큰 음의 전이를 보였다. 사전 강도 κ 를 10, 20, 30으로 달리한 민감도 분석에서도 사후 평균의 차이는 0.00001~0.00010 수준으로 실질적 변화가 없었다. 이는 생활인구 보정 후 유효 관측 수가 충분해 사전의 가중치 변화가 결과에 큰 영향을 미치지 않음을 시사한다.

해석에서 주의할 점은 양의 전이가 곧바로 실측 지표가 과소평가되었음을 의미하지 않는다는 것이다. 양의 이동은 실측 지표가 포착하지 못한 생활상의 불편을 반영할 수 있지만, 특정 자치구에서 특정 문제에 대한 논의가 활발한 문화적·인구학적 요인을 동시에 포함할 수 있다(ref). 또한 플랫폼 이용자의 표집 편향과 게시글의 시공간적 불균형이 결과 해석에 영향을 미칠 수 있다. 따라서 사후 분포의 방향과 크기를 정책적 함의로 연결할 때는 정량·정성적 지표를 종합적으로 고려해야 한다. 본 절의 결과에서 유의미한 것은 전이의 부호와 크기가 차원과 자치구에 따라 체계적으로 달라진다는 것이다. 단순히 당근마켓 게시글의 빈도만을 집계할 경우 플랫폼 활성화도 자체가 UMC 수준에 대한 추정과 혼동될 우려가 있다. 사전 분포로 실측값을 투입하고 텍스트 분류 결과를 우도로 결합하는 절차는, 관측된 텍스트 빈도에서 플랫폼 활성화도에 기인하는 부분과 UMC 수준에 기인하는 부분을 부분적으로 분리하는 효과를 갖는다. 이 점에서 사전-사후 분포의 전이는 텍스트 증거가 실측을 얼마나 보정하는지를 보여주는 지표로 기능한다.

다만 shift의 방향을 해석할 때 두 가지 제약을 함께 고려해야 한다. 첫째, 양의 shift가 관찰된다고 해서 해당 자치구의 UMC 수준이 실측보다 낮다고 곧바로 결론지을 수 없다. 양의 shift는 실측 지표가 포착하지 못하는 생활 수준의 체감이 존재할 가능성을 시사하지만, 관련 주제가 당근마켓이라는 특정 플랫폼에서 표출되는 방식 자체가 자치구별 이용자 구성에 의존하기 때문이다. 둘째, 음의 shift 또한 해당 자치구의 UMC 수준이 실측보다 높다는 의미로 해석하기보다, 관련 이슈가 플랫폼 상에서 표출될 유인이 상대적으로 적은 상태로 읽는 것이

표 7. 자치구별 게시글 판정 결과

자치구	총 게시글(n)	Y 판정	? 판정	N 판정	Y 비율(%)
중랑구	5,476	794	28	4,654	14.5
송파구	9,367	860	99	8,408	9.18

서초구	6,170	434	216	5,520	7.03
은평구	6,140	429	50	5,661	6.99
도봉구	3,491	233	5	3,253	6.67
서대문구	4,500	289	5	4,206	6.42
강북구	3,885	247	31	3,607	6.36
용산구	3,012	181	12	2,819	6.01
양천구	4,975	296	7	4,672	5.95
강동구	6,254	342	231	5,681	5.47
영등포구	5,964	306	5	5,653	5.13
동대문구	4,754	238	29	4,487	5.01
성북구	5,437	266	141	5,030	4.89
종구	1,351	63	16	1,272	4.66
강서구	8,174	371	236	7,567	4.54
금천구	2,298	101	7	2,190	4.4
종로구	2,267	97	27	2,143	4.28
동작구	3,675	150	22	3,503	4.08
강남구	10,047	404	459	9,184	4.02
성동구	404	16	9	379	3.96
관악구	11,665	407	75	11,183	3.49
마포구	7,974	242	254	7,478	3.03
구로구	4,082	121	96	3,865	2.96
광진구	5,440	147	42	5,251	2.7
노원구	5,040	103	46	4,891	2.04

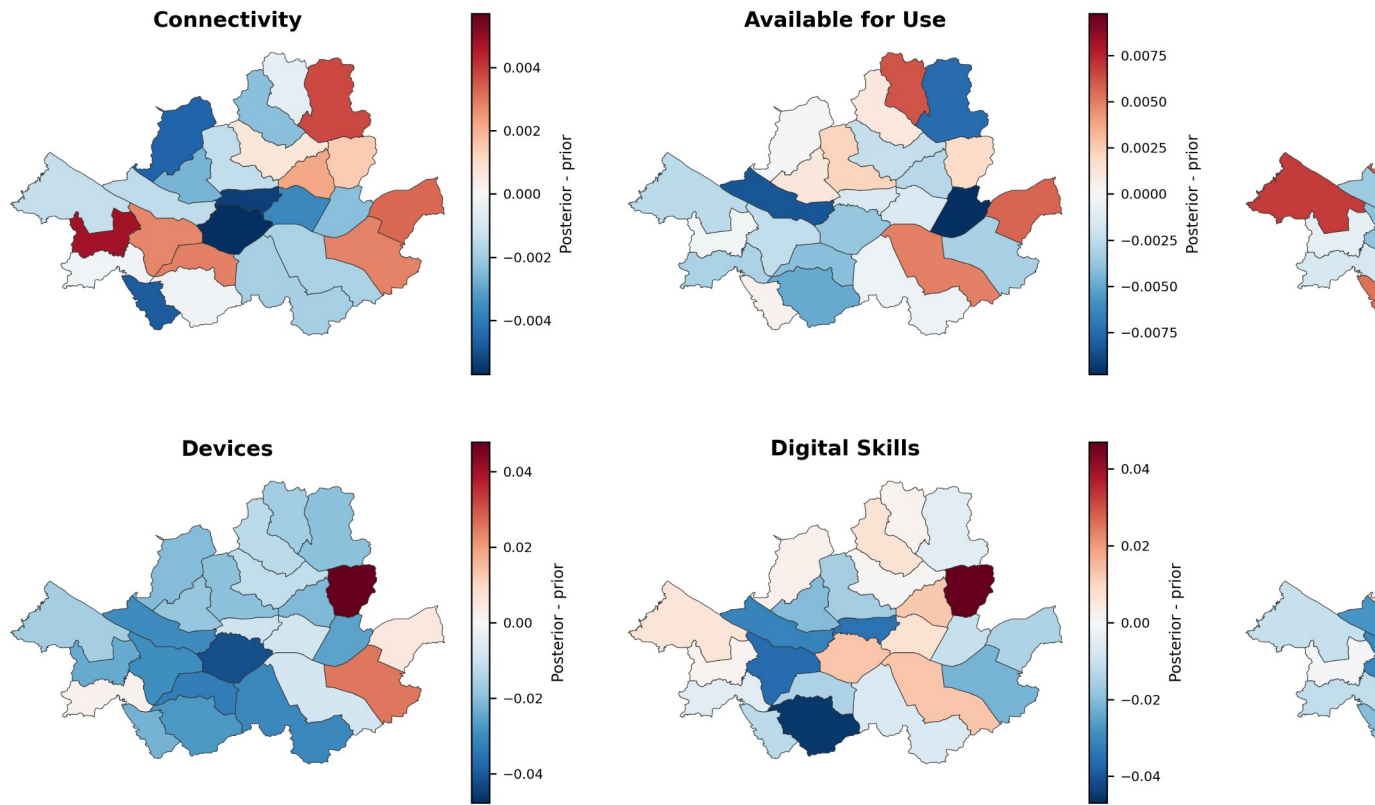


그림 8. 지역별 사전-사후 분포 차이

안전하다. 중랑구와 마포구의 대조에서 드러나듯, shift의 해석은 자치구의 인구 구성과 플랫폼 이용 특성을 비롯한 다양한 맥락 정보와 결합될 때 의미를 띈다.. 둘째, 음의 전이 또한 해당 자치구의 UMC 수준이 실측보다 높다는 의미로 해석하기보다, 관련 이슈가 플랫폼 상에서 표출될 유인이 상대적으로 적은 상태로 읽는 것이 타당할 수 있다. 이런 측면에서 지역 자원이 실제로 결여되어 있음에도 플랫폼 상에서 논의되지 않는 이유를 고려하는 것 또한 중요하다.

표 8. 결여 유형별 가설 생성 결과 분포

결여 유형	관련 UMC 차원	관련 게시글 수 (n=100)	비율 (%)
정보부재	Digital Skills	63	63.0
제도적 경로 결여	Available for Use	61	61.0
기기 접근 결여	Devices	50	50.0
디지털 역량 부재	Digital Skills	45	45.0
연결 인프라 결여	Connectivity	40	40.0
공공 접근점 결여	Available for Use	32	32.0
경제적 접근 결여	Affordability	27	27.0
안전·보안 결여	Safety	16	16.0
복합 결여 (2개 이상)	—	88	88.0

Note. 하나의 게시글에서 복수의 결여 유형이 추론될 수 있으므로 비율의 합은 100%를 초과한다. Phase 1은 가설 생성 단계이며, Phase 2(판정)에서 삼각검증을 거쳐 최종 분류가 확정된다.

3.4 분석 결과 종합

본 절에서는 3.1절(UMC 지수 구축), 3.2절(HLM 다수준 분석), 3.3절(LLM 기반 텍스트 분석)의 결과를 종합하여, 서울의 디지털 격차가 어떤 구조로 작동하는지를 통합적으로 해석한다. 세 분석은 각각 ‘어디에 격차가 있는가’(측정), ‘왜 격차가 발생하는가’(인과 규명), ‘격차가 어떻게 경험되는가’(질적 맥락)에 답하며, 이들의 교차 지점에서 정책적으로 유의미한 함의가 도출된다.

세 분석이 공통으로 지지하는 첫 번째 발견이자 본 프로젝트의 핵심 실증 결과는, 서울의 디지털 격차가 자치구 간 차이가 아닌 개인 간 차이에 의해 구조화되어 있다는 것이다. 3.2절의 HLM 분석에서 ICC는 0.49%에 불과하여, 디지털 활용 점수 분산의 99.5%가 동일 자치구 내 개인 간 차이에 기인하였다. 이 결과는 3.1절에서 구축한 UMC 종합지수의 자치구 간 편차가 실재함에도 불구하고, 해당 편차가 개인의 디지털 활용 수준에 미치는 직접적 영향은 제한적임을 의미한다. 그러나 이러한 낮은 ICC는 자치구 수준 변수의 무의미함을 뜻하는 것이 아니라, 그 효과가 집단별로 차별적으로 발현됨을 시사한다. Model 3의 교차수준 상호작용 결과가 이를 뒷받침한다. 3.3절의 텍스트 분석은 이 양적 발견이 일상에서 어떻게 발현되는지를 구체화한다. ‘정보부재’가 가장 빈번한 결여 유형(63%)으로 나타난 것은, 교육수준이 낮을수록 디지털 서비스의 존재 자체를 인지하지 못하는 정보 격차가 더 심화될 수 있음을 시사한다. 프린터 이용을 위해 편의점

무인 인쇄를 모르는 사례, ISP 고객센터 번호를 모르는 사례, 정부24의 공문서 출력 기능을 모르는 사례 등은 모두 '서비스가 존재하지만 이용자에게 보이지 않는' 구조적 문제를 가리킨다. 이는 HLM에서 교육 기술품가가 가파른 이유를 경험적 수준에서 설명하는 보완적 증거로 해석할 수 있다.

두 번째 발견은, 자치구 인프라의 효과가 주효과 수준에서는 유의하지 않으나 특정 취약집단에 대해서는 조절 효과로서 유의하게 작용한다는 것이다. Model 2에서 UMC 차원 중 Connectivity와 관련된 인프라 변수의 주효과는 통계적 유의성에 도달하지 못하였는데($p = 0.237$), 이는 ICC가 0.49%인 상황에서 자치구 수준 변수의 주효과가 제한적인 것과 일관된 결과이다. 그러나 Model 3에서 교차수준 상호작용이 유의하게 나타남으로써, 인프라의 효과가 평균적 효과가 아닌 집단별 조절 효과로서 작동함이 확인되었다.

3.3절의 텍스트 분석은 이 차별적 효과의 질적 맥락을 제공한다. 공공 접근점(프린트 카페, 도서관 복합기, 무인 인쇄)에 대한 정보부재가 32%의 게시글에서 추론된 것은, 인프라가 물리적으로 존재하더라도 이용자의 인지와 접근 역량이 수반되지 않으면 실질적 혜택으로 전환되지 않음을 보여준다. 은평구 신사동의 사례('정녕 없는 건지요')는 온라인 검색을 이미 시도했으나 결과가 불충분했을 가능성을 시사하며, 이는 인프라의 존재와 인프라의 '발견가능성(discoverability)' 사이의 간극을 조명한다. HLM에서 인프라 주효과가 유의하지 않았던 결과와 결합하면, 인프라 투자의 효과는 취약계층의 정보 접근과 역량 지원이 병행될 때 비로소 발현된다는 해석이 가능하다.

세 번째 발견은, 디지털 격차가 단일 축이 아닌 복합 취약성의 교차로 심화된다는 것이다. HLM에서 독거 고령자는 비독거 고령자 대비 추가적으로 4.0점이 낮았고, 연령 증가에 따른 저학력의 부정적 효과가 가속화되는 패턴이 확인되었다. 3.3절에서도 결여의 복합성이 일관되게 나타났다.

게시글당 평균 2.5개 이상의 결여 유형이 동시에 식별되었으며, 정보부재·역량부재·제도적 경로 차단이 중첩될 때 이용자가 공식 경로에서 이탈하여 커뮤니티에 의존하는 구조가 확인되었다. 디지털 지원망의 부재('자녀분들이 없으시거나 떨어져 살아서 묻기 힘들거나')는 가구 구성이 디지털 역량 획득의 비공식적 경로로 기능함을 보여주며, 독거 고령자의 추가적 격차를 설명하는 기제로 해석된다.

네 번째 발견은, 디지털 사막의 공간적 군집과 차원별 이질성이다. 3.1절에서 하위 5개 지역 중 특히 서울 북부(도봉구, 강북구, 노원구, 중랑구)가 UMC 종합지수의 Low-Low 클러스터를 형성하였으며, 이들은 Connectivity 차원에서는 도시 평균 이상을 기록하면서도 Devices와 Safety 차원에서 극단적 결핍을 보였다. 이러한 차원별 프로파일의 이질성은 일률적 인프라 투자보다 차원별 맞춤 개입의 필요성을 시사한다.

방법론적 관점에서, 세 분석의 결합은 각각의 한계를 상호 보완한다. 3.1절의 종합지수는 자치구 간 상대적 위치를 파악하되 개인 내 변이를 포착하지 못하며, 3.2절의 HLM은 개인과 지역의 기여를 분리하되 디지털 격차의 질적 발현 경로를 설명하지 못한다. 3.3절의 텍스트 분석은 결여의 경험적 맥락을 가시화하되 대표성에 한계가 있다. 세 분석을 병렬이 아닌 순차적 삼각검증(측정 → 인과 규명 → 질적 맥락)으로 결합함으로써, '어디에'(자치구), '왜'(개인 특성과 인프라의 상호작용), '어떻게'(결여의 발현 경로)라는 세 질문에 대한 통합적 답을 구성할 수 있었다.

이상의 종합 결과는 4장의 정책 제언으로 직결된다. 개인 특성이 지배적인 설명변수라는 발견은 people-based 정책의 우선성을, 인프라의 차별적 효과는 취약계층 타겟형 place-based 정책의 필요성을, 복합 취약성의 확인은 단일 프로그램이 아닌 통합 지원 체계의 필요성을, 공간적 군집의 확인은 권역 단위 거버넌스의 근거를 각각 제공한다.

4. 정책 제언

본 장에서는 3장의 분석 결과에 기반하여 서울의 디지털 격차 해소를 위한 정책 방향을 제시한다. 분석에 활용된 데이터는 2023-2024년에 수집된 것으로, 지능정보화 기본법 체제 하의 정책 환경을 반영한다. 2026년 1월부로 디지털포용법이 시행되어, 기존의 정보격차 해소 중심 접근에서 디지털포용이라는 확장된 개념으로 정책 프레임이 전환되었다. 본 장의 제언은 기존 체제 하에서 확인된 격차와 취약성을 실증적 근거로 제시하고, 새로운 법률 체계 내에서의 정책적 활용 가능성을 모색하는 구조를 취한다.

4.1 정책 제언의 이론적 프레임

서울의 디지털 격차에 대한 정책 접근은 people-based와 place-based의 두 축으로 구분할 수 있으며, 3장의 분석 결과는 전자가 정책의 주축으로 적합함을 시사한다. 3.2절에서 개인 수준 변수만을 투입한 Model 1이 자치구 간 분산의 83.4%를 설명하였는데, 이는 자치구 간 디지털 활용 격차의 대부분이 지역 고유의 특성보다 해당 지역에 거주하는 주민의 인구사회학적 구성 차이에 기인함을 의미한다. 따라서 정책의 일차적 개입 경로는 저학력 고령층, 독거 고령자 등 복합적 취약 요인을 가진 집단의 디지털 역량을 직접 강화하는 people-based 접근에 놓아야 한다. 다만 여기서의 place-based 접근은 자치구 단위의 일률적 자원 배분과 구별되어야 한다. ICC 0.49%는 자치구 간 분산이 디지털 활용 격차의 주된 원천이 아님을 나타내며, 이는 지역 단위 배분 중심의 정책이 비효율적일 수 있음을 시사한다. 본 프로젝트에서 제안하는 것은 장소민감형(place-sensitive) 접근, 즉 people-based 정책의 효과를 공간적 조건 정비를 통해 증폭시키는 전략이다. 교차수준 상호작용에서 확인된 바와 같이, 공공 WiFi 밀도가 고령자에게(+3.03점), 연결성 수준이 저학력자에게(+10.94점) 불균형적 효과를 나타냈다는 것은, 취약계층 밀집 지역의 인프라 수준 제고가 people-based 정책의 핵심적인 승수로 기능할 수 있음을 의미한다.

이러한 이중 접근은 국제적으로도 통용되는 정책 프레임과 일관된다. OECD(2023)는 지역 간 격차 확대(uneven divergence) 구조에서 장소 맞춤형 정책과 사람 중심 이전 정책이 상호 배타적이 아닌 보완적 관계임을 강조하며, ITU(2024)의 UMC 정책 어젠다 역시 타겟 그룹 중심 정책과 국가 디지털 전략·로드맵 수립을 동시에 권고한다. EU Digital Decade 2030은 디지털 기술·인프라·비즈니스·공공서비스의 4개 축에 대해 회원국별 국가 로드맵을 수립하고, 연례 모니터링을 통해 진척을 점검하는 순환 구조를 운영하고 있다(European Commission, 2025). 이러한 측정 → 모니터링 → 정책 조정의 구조는 본 프로젝트의 분석 절차와 일부 부합한다.

4.2 People-based 정책 제언

(1) 독거 고령자

독거 고령자의 디지털 활용 예측 격차는 약 -10.87점으로, 전체 척도의 13.6%에 해당한다. 다인가구 고령자가 가구원으로부터 비공식적 디지털 지원을 받을 수 있는 반면, 독거 고령자에게는 이 경로가 부재하다. 3.3절의 텍스트 분석에서 이 격차의 일상적 발현이 확인되었다. 송파구 문정동의 한 IT 기획자가 '이 글을 보시는 분은 어느 정도 충분히 잘 쓰시고 계신다는 말이겠죠, 자녀분들이 없으시거나 아님 떨어져 살아서 묻기 힘들거나'라며 중장년·노년층 대상 앱 사용법 교육을 제안한 사례는, 가구 내 디지털 지원망의 부재가 일상적 디지털 과업의 지속적 어려움으로 이어지는 구조를 가시화한다.

기존 디지털배움터는 집합 교육 중심으로, 이동이 제한적인 독거 고령자에 대한 물리적 도달에 구조적 한계가 있었다. 2026년 3월부터 AI디지털배움터로 전환되면서 찾아가는 파견교육이 확대될 예정이나(과학기술정보통신부, 2025. 12. 24), 독거 고령자에 특화된 프로그램 설계는 아직 구체화되지 않았다. 영국 Age UK의 Digital Champion Programme이 자원봉사 기반 1:1 가정방문과 기기 대여를 병행하여 고령자의 디지털 자신감 향상을 보고한 바 있다(Age UK, 2023).

이를 종합하면, 독거 고령자에 대한 정책은 집합 교육의 접근성 확대만으로는 불충분하며, 사회적 비계를 대체하는 모델이 필요하다. 구체적으로, 동 단위 디지털 동반자(Digital Companion) 양성을 통한 1:1 방문 지원 체계, 독거 고령자 특화 코호트 운영, 기기 대여 병행을 제언한다.

(2) 저학력 고령층

M3에서 연령 $\times$ 저학력 상호작용(-0.28, $p < 0.001$)은 저학력 집단의 연령별 디지털 활용 감소 기울기가 대졸 기준 대비 약 2배 가파름을 보여준다. 20년의 연령 범위에 걸쳐 이 차이는 약 5.5 점의 추가 격차로 누적되며, 교육 집단 간 디지털 격차가 연령 증가에 따라 확대되는 경향을 시사한다.

3.3절의 텍스트 분석은 이 교육 기울기가 일상에서 어떻게 발현되는지를 보여준다. '정보부재'가 가장 빈번한 결여 유형(63%)으로 나타난 것은, 교육수준이 낮을수록 디지털 서비스의 존재 자체를 인지하지 못하는 격차가 심화됨을 시사한다. 편의점 무인 인쇄 서비스를 모르는 사례, ISP 고객센터 전화번호를 모르는 사례, 정부24의 공문서 출력 기능을 모르는 사례 등은 모두 '서비스가 존재하지만 이용자에게 보이지 않는' 상태를 가리킨다. 이러한 정보부재는 교육수준과 강하게 연관될 수 있는데, 검색 역량(informational skill)이 학력 수준에 비례하기 때문이다(Hargittai, 2010).

기존 디지털배움터가 교육수준별로 차등화된 경로를 체계적으로 제공했는지는 불분명하다. 싱가포르 IMDA의 Seniors Go Digital은 기초-중급-고급의 3단계 경로를 설정하고, 각 단계에 사이버 보안 교육을 내장하며, 저소득 고령자 대상 기기·요금 보조를 병행하는 통합 모델을

운용한다(IMDA, 2020; CSA Singapore, 2023). 특히 보안 교육은 3.1절에서 Safety 차원의 취약성이 확인된 서울 맥락에서 참고할 만하다.

제언으로는, 교육수준에 따른 단계별 경로의 체계적 차등화, 각 단계에 보안 교육을 필수로 포함하는 통합 설계, 저소득 저학력 고령층을 위한 기기·요금 지원 연계를 제시한다.

(3) 정보부재 해소를 위한 디지털 서비스 발견가능성 강화

3.3절의 텍스트 분석이 제기하는 정책적 과제 중 하나는, 기존의 디지털 역량 교육이 '사용법(how to use)'에 집중하는 반면, '존재 인지(awareness of existence)'의 격차는 정책적으로 충분히 다루어지지 않았다는 점이다. 분석 대상 100건 중 63건에서 추론된 정보부재는, 서비스를 사용할 역량이 아니라 서비스의 존재 자체를 모르는 상태를 가리킨다.

예컨대, 관악구 봉천동의 주민이 '법원서류 등은 일반 프린트카페에서 인쇄가 안 되더라구요, 공문서 프린트 가능한 곳 아시는 분'이라고 요청한 사례에서, 정부24의 공문서 출력 기능이나 법원 무인발급기의 존재 자체가 이용자에게 가시적이지 않았다. 은평구 신사동의 '정녕 없는 건지요'라는 표현은 온라인 검색을 이미 시도했으나 결과가 불충분했을 가능성을 시사하며, 인프라의 존재와 인프라의 '발견가능성(discoverability)' 사이의 간극을 조명한다.

이러한 정보부재는 단순한 홍보 강화로 해결되기 어렵다. 정보를 수동적으로 제공하는 방식은 이미 정보 탐색 역량을 갖춘 이용자에게만 도달하기 때문이다. 따라서 정책의 설계 원칙으로서, 디지털 서비스의 발견가능성을 서비스 설계 단계에서부터 내장하는 접근이 필요하다. 구체적으로, 공공 서비스 앱(서울온 등)에서 위치 기반으로 인근 공공 디지털 접근점(무인 인쇄, 도서관 복합기, 디지털배움터)을 안내하는 기능, 주민센터 방문 민원 시 관련 디지털 서비스를 안내하는 오프라인 연계, 관할 동사무소의 문자 알림 시 관련 디지털 경로를 병기하는 방안 등을 제언한다.

(4) 교육 기율기에 대한 구조적 대응

교육수준은 디지털 활용의 가장 강력한 예측 변수로, 이 격차는 단기 프로그램만으로 해소되기 어려운 구조적 성격을 갖는다. 따라서 정책의 시간 지평을 구분할 필요가 있다. 단기적으로는 상기 타겟형 프로그램이 현재 격차의 완화에 기여하고, 중장기적으로는 기초 교육 단계에서부터 디지털 역량을 교육 과정에 체계적으로 포함하는 접근이 향후 세대의 격차 누적을 예방하는 구조적 경로가 된다. 디지털포용법 제8조의 기본계획이 요구하는 '디지털역량 함양 활동에 관한 사항'과 '디지털포용을 위한 교육·상담 및 홍보'는 바로 이러한 단기·중장기 정책을 동시에 포괄하는 제도적 기반을 제공한다.

4.3 Place-based 정책 제언

(1) 디지털 사막 자치구의 차원별 맞춤 개입

3.1절에서 종합지수 하위 5개 자치구(중랑구, 도봉구, 강북구, 구로구, 노원구)를 '디지털 사막'으로 분류하였다. 이들의 핵심 특징은 Connectivity 차원에서는 도시 평균 수준 이상을 기록하면서도(중랑구 0.630, 강북구 0.562), Devices(중랑구 0.052)와 Safety(도봉구 0.019)

차원에서 극단적 결핍을 보인다는 점이다. 이는 물리적 네트워크 인프라의 부재가 아닌, 이를 활용하는 인적·경제적 역량의 부족이 주요 격차 요인임을 시사한다.

차원별 분해(그림 5)에서 각 자치구의 취약 차원이 상이한 것으로 확인되었으므로, 일률적 지원보다는 차원별 맞춤 개입이 보다 효과적일 수 있다. 예컨대, Devices 차원이 극단적으로 낮은 중랑구에는 기기 보급·대여 프로그램이, Safety 차원이 사실상 0에 가까운 도봉구에는 보안 교육·인식 제고 프로그램이 우선적으로 필요하다. Affordability 차원이 취약한 자치구에는 요금 보조·저가 요금제 확대가 보다 직접적인 개입 경로가 된다.

3.3절의 텍스트 분석은 차원별 맞춤 개입의 구체적 방향을 제시한다. Safety 차원이 극단적으로 낮은 도봉구의 경우, 텍스트 분석에서 온라인 중고거래 피해 사례가 안전 결여의 주요 발현 형태로 나타났다. 중고 전자기기 거래에서 상태 검증 역량의 부재와 피해 후 공식 구제 경로(소비자상담센터, 경찰 신고 등)에 대한 정보부재가 결합된 패턴은, 보안 교육이 단순한 비밀번호 관리를 넘어 디지털 거래 환경에서의 소비자 보호 역량까지 포괄해야 함을 시사한다.

M2에서 자치구 인프라 변수의 주효과가 전체적으로 유의하지 않았음($p = 0.237$)을 고려하면, place-based 개입이 단독으로 격차를 해소하기에는 한계가 있다. 이는 차원별 맞춤 개입이 4.1.1의 people-based 정책과 결합될 때 — 예컨대, 기기 보급과 함께 수준별 교육이 병행될 때 — 보다 실질적인 효과를 기대할 수 있음을 의미한다.

현행 정책 체계에서 자치구별 특성을 반영한 차등적 자원 배분이 이루어지고 있는지에 대한 검토가 필요하다. 영국의 Digital Inclusion Innovation Fund(£11.7M, 2025)는 80개 지역 프로젝트에 커뮤니티 주도 방식으로 자금을 배분하되, 각 지역의 필요(노인, 저소득층, 이주민 등)에 따라 사업 내용을 차별화하는 모델을 채택하였다(UK DSIT, 2025). 이는 지역 맥락에 맞는 차등적 개입의 실현 가능성을 보여주는 참고 사례이다.

(2) 공공 디지털 접근점의 재설계

3.3절의 텍스트 분석에서 공공 접근점 결여가 32%의 게시글에서 추론된 것은, 서울의 공공 디지털 인프라가 양적으로 부족한 것이 아니라 이용자의 과업 맥락에 부합하지 않는 방식으로 설계·배치되어 있을 가능성을 제기한다. 관악구 신림동의 자취생이 ‘문서 스캔이 안 되는데 되는 PC방 추천’을 요청한 사례나, 관악구 봉천동의 주민이 ‘사당역 근처 인터넷, 프린터 쓸 수 있는 곳 어디 없나용’이라 질문한 사례에서, 편의점 무인 인쇄·도서관 복합기 등 기존 공공 접근점의 존재가 이용자에게 인지되지 않았다.

이러한 결과는 공공 디지털 접근점 정책이 ‘설치’에서 ‘발견가능성과 접근성’으로 전환되어야 함을 시사한다. 구체적으로, 자치구별 공공 디지털 접근점(무인 인쇄, 스캔, 공공 WiFi, 디지털배움터)의 통합 안내 체계 구축, 네이버 지도·카카오맵 등 민간 플랫폼과의 데이터 연계를 통한 검색 가능성 강화, 심야·주말 등 공공시설 운영시간 외 시간대의 접근점 확보(24시간 무인 인쇄 부스 등)를 제언한다.

(3) 서울 북부 권역 연합 거버넌스

UMC 종합지수의 공간적 분포(그림 1)와 LISA 클러스터 분석(그림 5)은 디지털 사막 자치구들이 서울 북부에 통계적으로 유의하게 군집해 있음을 보여준다. Low-Low 클러스터에 해당하는 도봉구, 강북구, 노원구, 중랑구 등이 물리적으로 인접해 있다는 사실은, 이 문제가 개별 자치구의 문제가 아닌 권역 수준의 구조적 패턴임을 시사한다.

이러한 공간적 군집은 권역 단위 협력 거버넌스를 제언하는 세 가지 근거를 제공한다. 첫째, LISA 분석에서 공간적 자기상관이 유의한 것으로 확인되어, 단순한 시각적 패턴이 아닌 구조적 현상임이 통계적으로 뒷받침된다. 둘째, 개별 자치구가 각자 디지털 교육 프로그램이나 인프라를 독립적으로 구축할 경우 자원이 분산되지만, 인접 자치구가 공동으로 디지털 허브를 운영하거나 교육 프로그램을 공유하면 규모의 경제를 실현할 수 있다. 셋째, 3.1절에서 확인된 바와 같이 인접 자치구 간에도 차원별 강점과 약점이 상이하여(예: 중랑구의 Connectivity 0.630 강점 vs Devices 0.052 약점), 자원의 교차 활용이 가능하다.

구체적으로, 북부 디지털 사막 권역(도봉·강북·노원·중랑 등)의 연합 거버넌스 구축을 제언한다. 이는 공동 디지털 교육 허브의 운영, 차원별 강점-약점의 교차 활용, 권역 단위 예산 확보 및 사업 기획을 포함한다. 이러한 권역 단위 협력 체계의 제도적 경로는 4.1.3에서 디지털포용법의 기본계획 체계와 연결하여 논의한다.

4.4 통합적 정책 제언

앞선 분석 결과와 정책 제언은, people-based와 place-based 접근이 결합될 때 가장 실질적인 효과를 기대할 수 있음을 시사한다. 공간적 타겟팅과 집단적 타겟팅의 결합 — 디지털 사막 자치구에 독거 고령자 찾아가는 지원, 수준별 교육 프로그램 등 people-based 정책을 우선 배치하는 방식 — 이 구체적인 통합 경로가 된다. 3.3절의 텍스트 분석은 이 통합의 구체적 양상을 보여준다. 복합 결여(88%)가 보편적이라는 발견은, 단일 축의 정책 개입—기기만 보급, 교육만 제공, 인프라만 확충—이 결여의 중첩 구조를 해소하기에 불충분함을 시사한다. 예컨대, 기기를 보급하더라도 해당 기기로 접근 가능한 서비스의 존재를 모르면(정보부재), 또는 서비스의 디지털 인터페이스를 조작할 역량이 없으면(역량부재), 기기 보급의 효과는 제한적이다.

디지털포용법 제8조는 정부가 3년마다 디지털포용 기본계획을 수립하도록 규정하며, 기본계획에는 '디지털취약계층의 접근성 개선 및 사회 참여 지원', '디지털포용의 실태와 정책성과 분석', '디지털역량 함양 활동' 등이 포함되어야 한다. 동법 제9조는 관계 중앙행정기관 및 지방자치단체가 매년 시행계획을 수립·시행하도록 하고 있다. 본 프로젝트에서 수행한 다층 분석 — 구 간·구 내 분산 분해, 취약집단 식별, 차원별 프로파일링 — 의 결과는 이 기본계획 수립 과정에서 실증적 근거로 활용될 수 있다. 특히 3.3절의 텍스트 분석이 도출한 결여 유형별 분포(정보부재 63%, 제도적 경로 결여 61%, 역량 부재 45%)는 기본계획의 우선순위 설정에 참고할 수 있는 경험적 근거를 제공한다.

4.1.2에서 제안한 북부 디지털 사막 권역 연합 거버넌스의 제도화 역시 이 체계 안에서 모색될 수 있다. 디지털포용법은 광역 및 기초 지방자치단체를 시행계획 수립·시행의 주체로 규정하고

있으나, 인접 기초자치단체 간 권역 단위 협력 체계에 대한 별도의 규정은 부재한다. 기본계획 수립 과정에서 이러한 권역 단위 협력의 제도적 경로 — 예컨대 자치구 간 공동 사업 기획을 위한 협의체 구성 등 — 가 검토될 필요가 있다.

마지막으로, 1.1에서 논의한 절차적 일반화 가능성의 관점에서, 본 프로젝트의 분석 체계 — 디지털 격차 진단(종합지수 구축 및 차원별 분해) → 다층 분석(개인·지역 기여 분리 및 취약집단 식별) → 질적 맥락 추출(LLM 기반 결여 유형 분류) → 타겟 정책 설계(people-based + place-based 통합) — 는 서울 특성의 처방을 넘어, 유사한 데이터 구조를 갖는 다른 도시에도 적용 가능한 정책 도출 절차로서 의의를 갖는다.

5. 결론

5.1 요약

본 프로젝트는 ITU의 UMC(Universal Meaningful Connectivity) 프레임워크를 서울시 25개 자치구에 적용하여, 도시 내부의 디지털 격차를 측정·분석·해석하는 통합 분석 체계를 구축하였다. 세 단계의 분석—UMC 종합지수 구축(3.1), HLM 다수준 분석(3.2), LLM 기반 텍스트 분석(3.3)—을 순차적 삼각검증으로 결합하여, 서울의 디지털 격차가 어디에 존재하고, 왜 발생하며, 어떻게 경험되는지를 다층적으로 규명하였다.

첫째, UMC 종합지수 분석 결과, 서울 자치구 간 디지털 연결성에는 최대 2.5배의 격차가 존재하였다. 서초구(0.695)와 중랑구(0.279)의 차이는 서울이 고도로 연결된 도시라는 일반적 인식과 달리, 하위 행정단위에서는 상당한 수준의 상대적 격차가 관찰됨을 보여준다. 특히 서울 북부(도봉구, 강북구, 노원구, 중랑구)에 디지털 사막이 공간적으로 군집해 있으며, 이들은 Connectivity 차원에서는 도시 평균 이상이면서도 Devices와 Safety 차원에서 극단적 결핍을 보이는 차원별 이질성을 나타냈다.

둘째, HLM 분석은 서울의 디지털 격차가 지역 간 인프라 차이보다 개인 특성에 의해 압도적으로 구조화되어 있음을 확인하였다. ICC가 0.49%에 불과하여 분산의 99.5%가 개인 간 차이에 기인하였으며, 교육수준(중졸 이하 -22.6점)과 연령(-0.35점/세)이 가장 강력한 예측변수였다. 그러나 교차수준 상호작용에서 공공 WiFi 밀도×고령(+3.03점)과 연결성×저학력(+10.94점)이 유의하게 나타나, 지역 인프라가 취약계층에게 불균형적으로 큰 혜택을 제공함이 확인되었다. 독거 고령자의 추가적 격차(-4.0점)와 연령×저학력의 가속화 패턴은 복합 취약성의 존재를 뒷받침한다.

셋째, LLM 기반 텍스트 분석은 당근 동네생활 게시글 100건에 대해 3개의 독립 추론 에이전트를 병렬 실행하여 388건의 디지털 결여 가설을 생성하였다. 정보부재(63%), 제도적 경로 결여(61%), 기기 접근 결여(50%)가 주요 결여 유형으로 나타났으며, 88%의 게시글에서 2개 이상의

결여가 중첩되었다. 이는 양적 분석이 포착하지 못하는 결여의 발현 경로—어떤 단계에서 어떤 이유로 공식 경로가 이탈되는지—를 사례 수준에서 가시화하였다.

이러한 분석 결과에 기반하여, 4장에서는 people-based(독거 고령자, 저학력 고령층, 교육 기율기 대응)와 place-based(디지털 사막 차원별 맞춤 개입, 북부 권역 연합 거버넌스)를 통합하는 정책 방향을 제시하였다. 이는 2026년 시행된 디지털포용법의 기본계획 수립 체계와 연결되며, 분석 체계 자체가 유사한 데이터 구조를 갖는 다른 도시에도 적용 가능한 절차적 일반화 가능성을 갖는다.

5.2 한계와 향후 과제

본 프로젝트에는 다음과 같은 한계가 존재하며, 이는 향후 연구의 방향을 제시한다.

첫째, 횡단면 데이터의 한계이다. HLM 분석에 활용된 서울서베이(2023–2024)와 UMC 지수 구축에 사용된 행정 데이터는 특정 시점의 단면을 포착한 것으로, 디지털 격차의 시간적 변화를 추적하지 못한다. 교육수준이나 연령과 같은 개인 특성이 디지털 활용에 미치는 영향이 시간에 따라 어떻게 변화하는지, 정책 개입 이후 격차가 실제로 축소되는지를 확인하려면 패널 데이터의 구축이 필요하다. 서울서베이가 매년 실시되는 행정 조사라는 점은 패널 전환의 가능성을 시사하나, 현재 표본 설계는 반복 횡단면 구조이므로 개인 수준의 추적에는 한계가 있다.

둘째, 인과 식별의 제약이다. HLM은 변수 간 관계의 방향성과 크기를 추정하지만, 관찰 데이터에 기반한 분석이므로 엄밀한 인과적 해석에는 주의가 필요하다. 예컨대, 교차수준 상호작용에서 나타난 공공 WiFi × 고령의 정적 효과가 공공 WiFi의 인과적 효과인지, 혹은 공공 WiFi 밀도가 높은 자치구의 다른 특성(복지 인프라, 인구 구성 등)이 매개하는 효과인지를 분리하기 어렵다. 향후 연구에서는 정책 변화를 외생적 충격으로 활용하는 준실험 설계(이중차분법 등)를 통해 인과 관계를 보다 엄밀하게 식별할 필요가 있다.

셋째, 텍스트 분석의 대표성 한계이다. 당근 동네생활 게시글은 플랫폼 이용자, 즉 이미 디지털 접근이 가능한 집단에 한정되므로, 디지털 소외가 가장 심각한 계층의 경험은 구조적으로 과소 대표된다. 또한 현재 분석은 100건의 게시글을 대상으로 한 Phase 1(가설 생성) 결과에 기반하며, Phase 2(판정 에이전트에 의한 삼각검증 및 최종 분류)는 아직 수행되지 않았다. 향후 전수(약 5만 건) 분석과 Phase 2 판정이 완료되면, 자치구별·차원별로 보다 체계적인 결여 분포를 도출할 수 있을 것이다.

넷째, UMC 지수 구축의 방법론적 제약이다. 본 프로젝트에서는 6개 차원에 동일 가중치를 적용하였으나, 차원 간 상대적 중요도는 맥락에 따라 달라질 수 있다. 예컨대, 기기 보유가 보편화된 서울에서 Devices 차원의 가중치를 다른 도시와 동일하게 부여하는 것이 적절한지에 대한 검토가 필요하다. 또한 Min-Max 정규화는 극단값에 민감하므로, 자치구 수(25)가 적은 상황에서 지수의 안정성에 대한 추가 검증이 요구된다.

다섯째, 자치구 수준 분석의 공간적 해상도 한계이다. 자치구($n=25$)는 서울 내 디지털 격차의 공간적 변이를 포착하기에는 다소 거친 단위이다. 동일 자치구 내에서도 행정동 간 편차가 존재할

수 있으며, 3.3절의 텍스트 분석에서 게시글에 부여된 행정동 메타데이터는 보다 세밀한 공간 분석의 가능성을 시사한다. 향후 행정동 수준의 데이터 확보가 이루어지면, 공간적 해상도를 높인 분석이 가능할 것이다.

마지막으로, 본 프로젝트의 분석 체계—UMC 프레임워크 기반 종합지수 구축, 다수준 모형을 통한 개인-지역 기여 분리, LLM 기반 질적 맥락 추출—is 서울에 특화된 처방을 넘어, 유사한 행정 데이터 구조와 디지털 플랫폼 생태계를 갖춘 다른 도시에도 적용 가능한 방법론적 프레임워크로서의 가치를 갖는다. 이 프레임워크의 외적 타당성을 검증하기 위해, 상이한 도시화 수준과 디지털 인프라 환경을 가진 지역에서의 적용이 향후 과제로 남는다.

References

- Allana, S., & Clark, A. (2018). Applying meta-theory to qualitative and mixed-methods research: A discussion of critical realism and heart failure disease management interventions. *International Journal of Qualitative Methods*, 17(1), 1–11. <https://doi.org/10.1177/1609406918790042>
- Bhaskar, R. (1975). *A realist theory of science*. Leeds Books.
- Dolowitz, D. P., & Marsh, D. (2000). Learning from abroad: The role of policy transfer in contemporary policy-making. *Governance*, 13(1), 5–23. <https://doi.org/10.1111/0952-1895.00121>
- Greenhalgh, T., & Russell, J. (2009). Evidence-based policymaking: A critique. *Perspectives in Biology and Medicine*, 52(2), 304–318. <https://doi.org/10.1353/pbm.0.0085>
- Head, B. W. (2010). Reconsidering evidence-based policy: Key issues and challenges. *Policy and Society*, 29(2), 77–94. <https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2010.03.001>
- Sayer, A. (1992). *Method in social science: A realist approach* (2nd ed.). Routledge.
- Age UK. (2023). Offline and overlooked: Examining the digital experiences of older people. Age UK.
- Borges, A. F. S., Oliveira, T., & Joia, L. A. (2020). Understanding individual-level digital divide: Evidence of an African country. *Computers in Human Behavior*, 106, 106247. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106247>
- Chipeva, P., Cruz-Jesus, F., Oliveira, T., & Irani, Z. (2018). Digital divide at individual level: Evidence for Eastern and Western European countries. *Government Information Quarterly*, 35(3), 460–479. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.06.003>
- Crang, M., Crosbie, T., & Graham, S. (2006). Variable geometries of connection: Urban digital divides and the uses of information technology. *Urban Studies*, 43(13), 2551–2570. <https://doi.org/10.1080/00420980600970664>
- European Commission. (2025). State of the Digital Decade 2025 report. European Commission.
- González, C., Muñoz, R., & Bustos, B. (2025). Scientific evidence and public policy: A systematic review of barriers and enablers for evidence-informed decision-making. *Frontiers in Communication*, 10, 1632305. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1632305>

- Hargittai, E. (2010). Digital na(t)ives? Variation in internet skills and uses among members of the “net generation.” *Sociological Inquiry*, 80(1), 92–113. <https://doi.org/10.1111/j.1475-682X.2009.00317.x>
- Hilbert, M. (2011). Digital gender divide or technologically empowered women in developing countries? A typical case of lies, damned lies, and statistics. *Women’s Studies International Forum*, 34(6), 479–489. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2011.07.001>
- Hill O’Connor, C. (2025). Lived experience perspectives in the Scottish Parliamentary process. Centre for Public Policy, University of Glasgow. <https://www.gla.ac.uk/research/az/publicpolicy/>
- Hindman, D. B. (2000). The rural-urban digital divide. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 77(3), 549–560. <https://doi.org/10.1177/107769900007700306>
- Hong, Y. A., Zhou, Z., Fang, Y., & Shi, L. (2017). The digital divide and health disparities in China: Evidence from a national survey and policy implications. *Journal of Medical Internet Research*, 19(9), e317. <https://doi.org/10.2196/jmir.7786>
- Hox, J. J., Moerbeek, M., & van de Schoot, R. (2018). *Multilevel analysis: Techniques and applications* (3rd ed.). Routledge.
- International Telecommunication Union. (2023). *Measuring digital development: Facts and figures 2023*. ITU.
- International Telecommunication Union. (2024). *Measuring digital development: Facts and figures 2024*. ITU.
- Mossberger, K., Tolbert, C. J., & Gilbert, M. (2006). Race, place, and information technology. *Urban Affairs Review*, 41(5), 583–620. <https://doi.org/10.1177/1078087405283511>
- OECD. (2025). *Place-based policies for the future*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/e5ff6716-en>
- PLACE. (2025). 12 elements of place-based change. PLACE: Catalyst for Community Change. <https://www.placeaustralia.org/resource/place-12-elements/>
- Raudenbush, S. W., & Bryk, A. S. (2002). *Hierarchical linear models: Applications and data analysis methods* (2nd ed.). Sage.
- Riley, B. (2025). The seven essentials of effective place-based growth: What can the government learn from city-region mayors and devolved nations? City-REDI,

University of Birmingham.

UK Department for Science, Innovation and Technology. (2025). Digital inclusion action plan: First steps. GOV.UK.

van Deursen, A. J. A. M., & Helsper, E. J. (2015). The third-level digital divide: Who benefits most from being online? In L. Robinson, S. R. Cotten, J. Schulz, T. M. Hale, & A. Williams (Eds.), *Communication and information technologies annual* (Vol. 10, pp. 29–52). Emerald.

van Dijk, J. A. G. M. (2020). *The digital divide*. Polity Press.